Mini ERP Comercial para la Gestión de Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Proyecto Integrador de la asignatura:
Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Versión: 0.6
Estado: Borrador
Fecha: Julio 2026
Universidad de Oriente - Facultad de Arquitectura e Ingeniería

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	Julio 2026	Jaime Guevara	Creación del documento.
0.2	Julio 2026	Jaime Guevara	Definición de la arquitectura del proyecto.
0.3	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo RBAC.
0.4	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo Bitácora
0.5	Julio 2026	Jaime Guevara	Empresa, Sucursales, Almacenes y Ubicaciones
0.6	Agosto 2026	Jaime Guevara	Proveedores y contactos
0.7	Agosto 2026	Jaime Guevara	Gestión de productos
0.8	Septiembre 2026	Jaime Guevara	Gestion de compras, solicitud, cotizaciones y ordenes de compra
0.9	Septiembre 2026	Jaime Guevara	Retaceo, documentos, gastos, compras
1.0	Octubre 2026	Jaime Guevara	Revisión de consistencia e incorporación del módulo de Inventario, lotes, ubicaciones, traslados, kardex y costo promedio ponderado.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un **Mini ERP Comercial**, el cual será construido progresivamente durante el desarrollo de la asignatura **Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos**.

El sistema simulará las operaciones comerciales de una empresa dedicada a la compra, almacenamiento, distribución y venta de productos, integrando los procesos administrativos y operativos mediante una plataforma web segura y escalable.

Este documento servirá como referencia para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación del sistema, estableciendo los lineamientos que deberán seguir los estudiantes durante el desarrollo del proyecto.

1.2 Convenciones

Para facilitar la lectura del documento se utilizarán las siguientes convenciones:

Prefijo	Significado
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento No Funcional
CU	Caso de Uso
ER	Entidad Relación
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones

1.3 Público Objetivo

Este documento está dirigido a:

- Estudiantes del curso.
- Docente responsable.
- Analistas de sistemas.
- Desarrolladores Backend.
- Desarrolladores Frontend.
- Diseñadores UX/UI.
- Equipo de pruebas.

1.4 Definiciones

ERP: Sistema que integra los procesos administrativos y operativos de una organización.

Retaceo: Proceso mediante el cual se distribuyen costos adicionales de una compra (flete, seguros, impuestos, gastos aduanales, etc.) entre los productos adquiridos para obtener el costo real de cada artículo.

RBAC: Modelo de control de acceso basado en roles.

API REST: Conjunto de servicios que permiten la comunicación entre aplicaciones utilizando HTTP.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema ERP web que permita administrar los procesos comerciales de una empresa mediante transacciones electrónicas seguras, aplicando principios de ingeniería de software, arquitectura de aplicaciones y buenas prácticas de desarrollo.

2.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios y controlar el acceso al sistema mediante roles y permisos.
- Administrar clientes, proveedores y productos.
- Automatizar el proceso de compras.
- Gestionar cotizaciones y órdenes de compra.
- Calcular costos reales mediante procesos de retaceo.
- Gestionar inventarios distribuidos en múltiples almacenes y sucursales.
- Administrar procesos de ventas.
- Controlar devoluciones de clientes.
- Gestionar el traslado de mercancías entre almacenes.
- Administrar la flota de vehículos utilizada para la distribución.
- Registrar todas las acciones realizadas por los usuarios.
- Generar información para la toma de decisiones mediante reportes e indicadores.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema cubrirá los procesos administrativos relacionados con el ciclo comercial de una empresa importadora y distribuidora de productos.

Los módulos que conforman el sistema serán:

- Administración de usuarios
- Gestión de empleados
- Roles y permisos
- Auditoría del sistema
- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Compras
- Retaceo
- Asignación de precios
- Inventario
- Almacenes
- Sucursales
- Traslados
- Cotizaciones
- Ventas
- Devoluciones
- Flota de vehículos
- Conductores
- Reportes

Procesos fuera del alcance

En esta primera versión no se desarrollarán:

- Contabilidad.
- Recursos Humanos.
- Nómina.
- Activos Fijos.
- Producción.
- CRM.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Integración bancaria.
- Facturación electrónica gubernamental.

Estos procesos podrán desarrollarse en versiones posteriores del ERP.

4. ACTORES DEL SISTEMA

El sistema contará con los siguientes actores principales.

4.1 Administrador del Sistema

Responsable de la configuración general del ERP.

Funciones principales:

- Crear usuarios.
- Asignar permisos.
- Configurar parámetros.
- Administrar catálogos.
- Consultar auditoría.

4.2 Gerente General

Responsable de supervisar la operación comercial.

Funciones:

- Aprobar compras.
- Aprobar cambios de precio.
- Consultar indicadores.
- Consultar reportes.

4.3 Encargado de Compras

Responsable del abastecimiento de productos.

Funciones:

- Gestionar proveedores.
- Elaborar cotizaciones de compra.
- Emitir órdenes de compra.
- Registrar compras.
- Ejecutar retaceos.

4.4 Encargado de Inventario

Funciones:

- Crear productos.
- Administrar almacenes.
- Gestionar existencias.
- Realizar traslados.
- Consultar Kardex.

4.5 Vendedor

Funciones:

- Administrar clientes.
- Elaborar cotizaciones.
- Registrar ventas.
- Gestionar devoluciones.

4.6 Encargado de Logística

Funciones:

- Administrar vehículos.
- Administrar conductores.
- Asignar entregas.
- Controlar despachos.

5. REGLAS DE NEGOCIO

Seguridad

RN-001: Todo usuario deberá autenticarse antes de acceder al sistema.

RN-002: Cada usuario deberá estar asociado a un empleado.

RN-003: Cada usuario tendrá uno o más roles asignados.

RN-004: Todos los accesos deberán registrarse en la bitácora.

RN-005: Después de cinco intentos fallidos de autenticación el usuario será bloqueado.

Compras

RN-006: Toda compra deberá estar respaldada por una orden de compra previamente autorizada.

RN-007: Una orden de compra podrá originarse a partir de una cotización de compra.

RN-008: Una orden podrá recibirse parcialmente.

RN-009: La recepción confirmada de una compra deberá generar la información de ingreso para el módulo de Inventario. La actualización de existencias se realizará mediante movimientos de inventario, después de validar la recepción y el costo aplicable.

RN-010: No podrá modificarse una compra ya confirmada.

Retaceo

RN-011: Todo gasto adicional podrá distribuirse proporcionalmente entre los productos adquiridos.

RN-012: El costo final de cada producto será recalculado después del retaceo.

Productos

RN-013: Cada producto deberá poseer un código único.

RN-014: No podrán eliminarse productos con movimientos históricos.

Inventario

RN-015: No podrán existir inventarios negativos.

RN-016: Todo movimiento de inventario deberá quedar registrado en el Kardex y no podrá alterarse ni eliminarse físicamente una vez confirmado; las correcciones se realizarán mediante movimientos de reversión o ajuste autorizados.

RN-017: Cada movimiento de inventario deberá indicar su documento de origen (compra, venta, devolución o traslado).

Ventas

RN-018: Toda venta confirmada y entregada deberá generar una salida de inventario en la sucursal y ubicación desde la que se entrega la mercancía. La operación de venta y el movimiento de inventario deberán registrarse de forma consistente.

RN-019: No podrá confirmarse una venta con entrega si la sucursal no dispone de existencias suficientes. Las cotizaciones y carritos no descuentan existencias; si en el futuro se implementan reservas, estas deberán distinguirse del stock físico.

RN-020: Una cotización podrá convertirse en una venta.

Devoluciones

RN-021: Toda devolución deberá estar asociada a una venta previamente realizada.

RN-022: Las devoluciones incrementarán nuevamente el inventario cuando el producto sea aceptado.

Auditoría

RN-023: Toda operación de creación, modificación o eliminación lógica deberá registrarse en la bitácora.

RN-024: Ningún registro histórico podrá eliminarse físicamente del sistema.

6. MODULOS

6.1. MÓDULO 1. CONTROL DE ACCESO (RBAC)

6.1.1. Descripción

El módulo de Control de Acceso (RBAC - Role Based Access Control) tiene como propósito administrar la autenticación, autorización y control de acceso de los usuarios al Mini ERP.

La autorización se basa en la asignación de roles a los usuarios y de permisos a los roles, permitiendo que un usuario pueda desempeñar diferentes funciones dentro de la organización sin necesidad de administrar permisos individuales.

Este módulo constituye el núcleo de seguridad del sistema y será utilizado por todos los módulos del ERP.

6.1.2. Objetivos

Objetivo General

Garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos del sistema, aplicando un modelo de seguridad basado en roles y permisos.

Objetivos Específicos

- Administrar usuarios del sistema.
- Administrar roles.
- Administrar permisos.
- Asignar múltiples roles a un usuario.
- Asignar múltiples permisos a un rol.
- Validar permisos antes de ejecutar cualquier operación.
- Facilitar la administración de seguridad mediante roles reutilizables.
- Permitir la escalabilidad del sistema sin modificar el código fuente al agregar nuevos permisos.

6.1.3. Modelo de Datos

Tabla Users

Representa los usuarios que pueden autenticarse en el sistema.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id_user	int	Identificador único
username	string	Nombre de usuario
email	string	Correo electrónico
password_hash	string	Contraseña cifrada
is_active	boolean	Estado del usuario
created_at	datetime	Fecha de creación

Reglas

- username debe ser único.
- email debe ser único.
- password_hash nunca almacenará la contraseña en texto plano.
- únicamente usuarios activos podrán iniciar sesión.

Tabla Roles

Representa los perfiles de seguridad del sistema.

Ejemplos:

- Administrador
- Gerente
- Compras
- Inventario

Campos

Campo	Tipo
id_role	int
name	string
description	text
created_at	datetime

Reglas

- No podrán existir dos roles con el mismo nombre.

Tabla Permissions

Define todas las acciones disponibles dentro del ERP.

Cada permiso representa una única operación del sistema.

Ejemplo

- users.view
- users.update
- users.delete
- products.view
- products.create
- inventory.transfer
- sales.create

Campos

Campo	Tipo
id_permission	string
name	string
description	text
action	string

Reglas

- El identificador del permiso deberá ser único.

Tabla Users_Roles

Representa la relación muchos a muchos entre usuarios y roles.

Un usuario podrá tener múltiples roles.

Campos

Campo
id_user_role
id_user
id_role
assigned_at

Reglas

- No podrán existir registros duplicados.

Tabla Roles_Permissions

Representa la relación muchos a muchos entre roles y permisos.

Campos

Campo
id_role_permission
id_role
id_permission

Relaciones

Tabla Padre	Tabla Hija	Tipo
Users	Users_Roles	1:N
Roles	Users_Roles	1:N
Roles	Roles_Permissions	1:N
Permissions	Roles_Permissions	1:N

6.1.4. Reglas de Negocio

RN-RBAC-001: Todo usuario deberá tener al menos un rol asignado.

RN-RBAC-002: Un usuario podrá pertenecer a múltiples roles.

RN-RBAC-003: Los permisos serán heredados mediante los roles.

RN-RBAC-004: No se asignarán permisos directamente al usuario.

RN-RBAC-005: Los permisos serán evaluados antes de ejecutar cualquier operación.

RN-RBAC-006: Los menús del sistema deberán mostrarse únicamente cuando el usuario posea los permisos correspondientes.

RN-RBAC-007: Las APIs deberán validar permisos independientemente de la interfaz gráfica.

RN-RBAC-008: Toda modificación de usuarios, roles y permisos deberá registrarse en la bitácora.

RN-RBAC-009: Los usuarios inactivos no podrán autenticarse.

RN-RBAC-010; Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos criptográficos seguros (Argon2id o BCrypt).

6.1.5. Procesos del Módulo

Gestión de Usuarios

- Registrar usuario.
- Editar usuario.
- Activar usuario.
- Desactivar usuario.
- Restablecer contraseña.
- Cambiar contraseña.
- Consultar usuarios.

Gestión de Roles

- Crear rol.
- Editar rol.
- Consultar rol.
- Eliminar rol (solo si no está asignado).
- Duplicar rol.

Gestión de Permisos

- Crear permiso.
- Editar permiso.
- Consultar permiso.
- Eliminar permiso (si no está asignado).

Asignación Usuario-Rol

- Asignar rol.
- Quitar rol.

- Consultar roles asignados.

Asignación Rol-Permiso

- Agregar permiso.
- Eliminar permiso.
- Consultar permisos.

6.1.6 Pantallas del Módulo

1. Inicio de sesión.
2. Gestión de Usuarios.
3. Gestión de Roles.
4. Gestión de Permisos.
5. Asignación de Roles a Usuarios.
6. Asignación de Permisos a Roles.
7. Cambio de Contraseña.

6.2 MÓDULO DE BITÁCORA (AUDITORÍA)

6.2.1 Descripción

El módulo de Bitácora tiene como finalidad registrar de manera automática todas las operaciones relevantes realizadas dentro del Mini ERP, proporcionando un mecanismo de auditoría, trazabilidad y control sobre la información del sistema.

La bitácora constituye un componente transversal, por lo que será utilizada por todos los módulos del ERP para registrar las operaciones ejecutadas por los usuarios.

Este módulo permitirá conocer:

- Quién realizó una operación.
- Cuándo se realizó.
- Sobre qué módulo se ejecutó.
- Qué información existía antes del cambio.
- Qué información quedó después de la modificación.
- Qué acción fue ejecutada.

La información registrada en la bitácora será únicamente de consulta y no podrá ser modificada por ningún usuario del sistema.

6.2.2 Objetivos

Objetivo General

Registrar todas las operaciones relevantes realizadas en el sistema para garantizar la trazabilidad, auditoría y seguridad de la información.

Objetivos Específicos

- Registrar automáticamente las operaciones CRUD realizadas por los usuarios.
- Mantener un historial completo de cambios.
- Facilitar auditorías internas y externas.
- Permitir la consulta histórica de modificaciones.
- Proporcionar evidencia de las operaciones ejecutadas en el sistema.
- Apoyar el análisis de incidentes de seguridad.
- Cumplir con las buenas prácticas de auditoría de sistemas de información.

6.2.3 Modelo de Datos

Tabla: logs

Representa el historial de operaciones realizadas por los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_log	int	Identificador único del registro de auditoría
id_record	int	Identificador del registro afectado
controller	string	Módulo o controlador donde ocurrió la operación
action	string	Acción ejecutada
original_data	json	Información antes de la modificación
modified_data	json	Información posterior a la operación
id_user	int	Usuario que realizó la acción
created_at	datetime	Fecha y hora del evento

Relación de la tabla

Tabla Padre	Tabla Hija	Relación
users	logs	1:N

Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría.

6.2.4 Descripción de los Campos

id_log

Identificador único del evento registrado.

id_record

Corresponde al identificador del registro afectado dentro del módulo correspondiente.

Ejemplos:

- id_user
- id_product
- id_sale
- id_purchase

controller

Indica el módulo donde ocurrió la operación.

Ejemplos:

- Users
- Products
- Sales
- Purchases
- Inventory
- Warehouses
- Customers
- Suppliers
- Roles
- Permissions

action

Representa la acción ejecutada por el usuario.

Valores recomendados:

- CREATE
- UPDATE
- DELETE

original_data

Almacena el estado del registro antes de la modificación.

Ejemplo


```
{
  "price":25,
  "stock":100
}
```


Cuando la acción sea CREATE este campo permanecerá NULL.

modified_data

Almacena el estado del registro después de la operación.

Ejemplo


```
{
  "price":28,
  "stock":95
}
```


id_user

Usuario responsable de la operación.

created_at

Fecha y hora exacta del evento.

La fecha deberá obtenerse desde el servidor para garantizar la integridad de la auditoría.

6.2.5 Reglas de Negocio

RN-LOG-001: Todo proceso que cree información deberá generar automáticamente un registro en la bitácora.

RN-LOG-002: Toda modificación deberá registrar los valores originales y los nuevos valores.

RN-LOG-003: Las eliminaciones lógicas deberán quedar registradas.

RN-LOG-004: La bitácora será de solo lectura. No podrá modificarse mediante ninguna opción del sistema.

RN-LOG-005: Los registros de auditoría no podrán eliminarse desde la aplicación.

RN-LOG-006: Toda autenticación exitosa deberá registrarse.

RN-LOG-007: Los cambios de contraseña deberán registrarse sin almacenar la contraseña anterior ni la nueva.

RN-LOG-008: Las operaciones masivas (importaciones, exportaciones o actualizaciones por lote) deberán generar un registro principal y conservar el detalle correspondiente.

RN-LOG-009: Los datos almacenados en original_data y modified_data deberán conservar su estructura JSON para facilitar auditorías y análisis posteriores.

RN-LOG-010: Todos los registros deberán conservar la referencia al usuario responsable mediante id_user.

6.2.6 Operaciones del Módulo:

Consulta de Bitácora: Permite visualizar el historial de eventos registrados.

Consulta por Usuario: Permite visualizar todas las acciones realizadas por un usuario específico.

Consulta por Módulo: Permite consultar las operaciones realizadas sobre un módulo determinado.

Consulta por Acción: Permite filtrar registros por tipo de acción.

Consulta por Rango de Fechas: Permite consultar la actividad realizada dentro de un período determinado.

Visualización de Cambios: Permite comparar la información original con la información modificada utilizando los campos JSON.

Exportación: Permite exportar el resultado de las consultas para auditorías internas o externas.

6.2.7 Pantallas del Módulo

Consulta General de Bitácora

Mostrará:

- Fecha
- Usuario
- Módulo
- Acción
- Registro afectado

Detalle del Evento

Mostrará:

- Información anterior
- Información nueva
- Usuario

- Fecha
- Hora
- Acción
- Módulo

Reporte de Auditoría

Permitirá aplicar filtros por:

- Usuario
- Módulo
- Acción
- Fecha inicial
- Fecha final

6.2.8 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
logs.view	Consultar la bitácora
logs.detail	Consultar el detalle de un evento
logs.export	Exportar registros de auditoría

No se definen permisos para crear, editar o eliminar registros, ya que estas acciones son automáticas y restringidas por diseño.

6.2.9 Flujo del Proceso

Usuario
↓
Ejecuta una acción
↓
El módulo procesa la operación
↓
Se obtiene el estado original (si aplica)
↓
Se ejecuta la operación
↓
Se obtiene el estado final
↓
Se genera automáticamente el registro en la tabla logs
↓
La información queda ponible para consulta

6.2.10 Validaciones

- El usuario debe estar autenticado antes de registrar el evento.
- El controller debe corresponder a un módulo válido del sistema.
- La action debe pertenecer al catálogo de acciones permitidas.
- modified_data será obligatorio para todas las operaciones.
- original_data será obligatorio en operaciones de actualización, eliminación lógica y restauración.
- El registro de auditoría se almacenará dentro de la misma transacción de la operación de negocio para asegurar consistencia.

6.2.11 Casos de Uso

- **CU-021:** Consultar bitácora general.
- **CU-022:** Consultar historial de acciones de un usuario.
- **CU-023:** Consultar cambios realizados sobre un registro específico.
- **CU-024:** Filtrar eventos por módulo.
- **CU-025:** Exportar reporte de auditoría.
- **CU-026:** Comparar datos originales y modificados de una operación.

6.2.12 Criterios de Aceptación

- Cada operación de creación, actualización y eliminación lógica genera automáticamente un registro en la tabla logs.
- La bitácora conserva la referencia al usuario responsable y la fecha del evento.
- Es posible consultar y filtrar registros por usuario, módulo, acción y rango de fechas.
- Los datos originales y modificados se muestran de forma estructurada para facilitar la auditoría.
- Ningún usuario puede editar o eliminar registros de la bitácora desde la aplicación.
- Las operaciones registradas son consistentes con la información almacenada en los módulos del ERP.

6.3 MÓDULO DE EMPRESAS

6.3.1 Descripción

El módulo de Empresas permite administrar la información legal, tributaria y comercial de las empresas que utilizarán el Mini ERP.

El sistema soporta una arquitectura **multiempresa**, permitiendo que una misma instalación administre una o varias empresas de manera independiente, cada una con su propia estructura organizacional, sucursales, almacenes y operaciones.

Cada empresa constituye el nivel superior de la jerarquía organizacional y servirá como base para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Recursos Humanos, Contabilidad y Reportes.

6.3.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la información general, fiscal y de contacto de las empresas registradas en el sistema.

Objetivos Específicos

- Registrar empresas.
- Administrar la información tributaria.
- Administrar datos comerciales.
- Gestionar la ubicación geográfica.
- Administrar el logotipo institucional.
- Activar o desactivar empresas.
- Proporcionar la información corporativa utilizada por los demás módulos.

6.3.3 Modelo de Datos

Tabla companies

Campo	Tipo	Descripción
id_company	int	Identificador único
name	string	Razón social
commercial_name	string	Nombre comercial
nit	string	Número de Identificación Tributaria
nrc	string	Número de Registro de Contribuyente
commercial_line_1	string	Giro comercial principal
commercial_line_2	string	Giro comercial secundario

commercial_line_3	string	Giro comercial adicional
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito
phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
web_site	string	Sitio web
logo	string	Ruta del logotipo
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

La dirección de la empresa utilizará los siguientes catálogos de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estos catálogos son de solo lectura y no forman parte del mantenimiento del sistema.

6.3.4 Reglas de Negocio

RN-EMP-001: El NIT deberá ser único.

RN-EMP-002: El NRC deberá ser único.

RN-EMP-003: Toda empresa deberá pertenecer a un departamento, municipio y distrito válidos.

RN-EMP-004: No podrá eliminarse una empresa con sucursales asociadas.

RN-EMP-005: Una empresa inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-EMP-006: El logotipo deberá aceptar únicamente formatos de imagen permitidos.

6.3.5 Operaciones

- Registrar empresa.
- Modificar empresa.
- Consultar empresa.

- Activar empresa.
- Desactivar empresa.
- Actualizar logotipo.
- Consultar información fiscal.

6.3.6 Pantallas

- Listado de empresas.
- Nueva empresa.
- Editar empresa.
- Configuración de empresa.

6.3.7 Permisos RBAC

- companies.view
- companies.create
- companies.update
- companies.activate
- companies.deactivate

6.3.8 Validaciones

- Razón social obligatoria.
- Nombre comercial obligatorio.
- NIT obligatorio y único.
- NRC obligatorio y único.
- Correo electrónico válido.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Logo opcional.

6.3.9 Casos de Uso

- CU-027 Registrar empresa.
- CU-028 Modificar empresa.
- CU-029 Activar o desactivar empresa.
- CU-030 Consultar información empresarial.

6.3.10 Criterios de Aceptación

- El sistema registra correctamente la información legal y comercial de la empresa.
- No permite duplicidad de NIT ni NRC.
- Utiliza únicamente departamentos, municipios y distritos válidos.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La empresa queda disponible para asociar sucursales.

6.4 MÓDULO DE SUCURSALES

6.4.1 Descripción

El módulo de Sucursales permite administrar las diferentes sedes o establecimientos físicos pertenecientes a una empresa. Cada sucursal representa una unidad operativa desde donde se ejecutan los procesos comerciales, administrativos y logísticos del Mini ERP.

Las sucursales constituyen el punto de operación para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Traslados, Facturación y Reportes. Una empresa puede poseer una o varias sucursales, mientras que cada sucursal pertenece exclusivamente a una empresa.

La información geográfica de las sucursales se complementa mediante los catálogos nacionales de departamentos, municipios y distritos, los cuales son de solo lectura.

6.4.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la estructura organizacional de las empresas mediante el registro y mantenimiento de sus sucursales.

Objetivos Específicos

- Registrar sucursales por empresa.
- Administrar la información de contacto de cada sucursal.
- Definir la ubicación geográfica de las sucursales.
- Activar o desactivar sucursales.
- Asociar almacenes a cada sucursal.
- Servir como punto de referencia para las operaciones del ERP.

6.4.3 Modelo de Datos

Tabla branches

Campo	Tipo	Descripción
id_branch	int	Identificador único
id_company	int	Empresa a la que pertenece
name	string	Nombre de la sucursal
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito

phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

Las direcciones utilizan las siguientes tablas de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estas tablas son administradas externamente y no cuentan con mantenimiento dentro del ERP.

6.4.4 Reglas de Negocio

RN-BRA-001: Toda sucursal deberá pertenecer a una empresa existente.

RN-BRA-002: Una empresa podrá registrar múltiples sucursales.

RN-BRA-003: No podrá eliminarse una sucursal que tenga almacenes asociados.

RN-BRA-004: Una sucursal inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-BRA-005: El nombre de la sucursal deberá ser único dentro de la misma empresa.

RN-BRA-006: Toda sucursal deberá tener una dirección geográfica válida.

RN-BRA-007: Los documentos comerciales (compras, ventas, traslados, devoluciones, etc.) deberán estar asociados a una sucursal.

6.4.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Sucursales

- Registrar sucursal.
- Modificar sucursal.
- Consultar sucursal.
- Activar sucursal.
- Desactivar sucursal.
- Consultar sucursales por empresa.

6.4.6 Pantallas

Administración de Sucursales

- Listado de sucursales.
- Nueva sucursal.
- Editar sucursal.
- Consulta de sucursales.
- Estado de sucursales.

6.4.7 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
branches.view	Consultar sucursales
branches.create	Registrar sucursales
branches.update	Modificar sucursales
branches.activate	Activar sucursales
branches.deactivate	Desactivar sucursales

6.4.8 Validaciones

- La empresa debe existir.
- Nombre obligatorio.
- Dirección obligatoria.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Correo electrónico válido.
- Teléfono válido.
- No permitir nombres duplicados dentro de la misma empresa.

6.4.9 Casos de Uso

CU-031: Registrar sucursal.

- **CU-032:** Modificar sucursal.
- **CU-033:** Consultar sucursales por empresa.
- **CU-034:** Activar o desactivar sucursal.

6.4.10 Criterios de Aceptación

- Cada sucursal queda asociada a una empresa existente.
- El sistema impide registrar nombres duplicados dentro de la misma empresa.
- No es posible eliminar una sucursal con almacenes asociados.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La sucursal queda disponible para la creación de almacenes y para los procesos de compras, ventas e inventario.

6.5 MÓDULO DE ALMACENES Y UBICACIONES

6.5.1 Descripción

El módulo de Almacenes y Ubicaciones permite administrar la estructura física destinada al almacenamiento de productos dentro de cada sucursal.

Cada sucursal puede contar con uno o varios almacenes, clasificados según su función operativa. A su vez, cada almacén puede dividirse en múltiples ubicaciones físicas (pasillos, estantes, niveles y posiciones), permitiendo una gestión precisa del inventario.

Este módulo constituye la base para los procesos de recepción de mercancías, almacenamiento, picking, traslados internos, inventarios físicos y despacho de productos.

6.5.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar los almacenes y sus ubicaciones físicas para optimizar el control del inventario y la logística de almacenamiento.

Objetivos Específicos

- Registrar almacenes por sucursal.
- Clasificar los almacenes según su función.
- Administrar ubicaciones físicas.
- Definir la capacidad de almacenamiento.
- Facilitar la localización exacta de los productos.
- Integrar la estructura física con los módulos de inventario y logística.

6.5.3 Modelo de Datos

Tabla warehouse_category

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse_category	int	Identificador
name	string	Nombre de la categoría
description	string	Descripción

Ejemplos de categorías

- Producto Terminado
- Materia Prima

- Repuestos
- Devoluciones
- Cuarentena
- Producción
- Consignación
- Tránsito

Tabla warehouses

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse	int	Identificador
id_branch	int	Sucursal
id_warehouse_category	int	Categoría
name	string	Nombre
description	string	Descripción
is_active	boolean	Estado

Tabla locations

Campo	Tipo	Descripción
id_location	int	Identificador
id_warehouse	int	Almacén
code	string	Código de ubicación
aisle	string	Pasillo
rack	string	Estante
level	string	Nivel
position	string	Posición
capacity	int	Capacidad
notes	text	Observaciones
is_active	boolean	Estado

6.5.4 Reglas de Negocio

RN-WHS-001: Todo almacén deberá pertenecer a una sucursal.

RN-WHS-002: Todo almacén deberá tener una categoría asignada.

RN-WHS-003: Una sucursal podrá administrar múltiples almacenes.

RN-WHS-004: No podrá eliminarse un almacén que posea inventario registrado.

RN-WHS-005: Toda ubicación deberá pertenecer a un único almacén.

RN-WHS-006: El código de ubicación deberá ser único dentro del almacén.

RN-WHS-007: No podrá desactivarse una ubicación que contenga existencias.

RN-WHS-008: la capacidad de una ubicación deberá ser mayor que cero.

RN-WHS-009: No podrá existir duplicidad en la combinación Pasillo–Estante–Nivel–Posición dentro del mismo almacén.

6.5.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Categorías

- Registrar categoría.
- Modificar categoría.
- Consultar categoría.
- Desactivar categoría.

Gestión de Almacenes

- Registrar almacén.
- Modificar almacén.
- Consultar almacén.
- Activar almacén.
- Desactivar almacén.

Gestión de Ubicaciones

- Registrar ubicación.
- Modificar ubicación.
- Consultar ubicación.
- Activar ubicación.
- Desactivar ubicación.

6.5.6 Pantallas

Categorías de Almacén

- Listado.
- Nueva categoría.
- Editar categoría.

Almacenes

- Listado de almacenes.
- Nuevo almacén.
- Editar almacén.
- Consulta por sucursal.

Ubicaciones

- Listado de ubicaciones.
- Nueva ubicación.
- Editar ubicación.
- Consulta por almacén.

6.5.7 Permisos RBAC

Categorías

- warehouse_categories.view
- warehouse_categories.create
- warehouse_categories.update
- warehouse_categories.deactivate

Almacenes

- warehouses.view
- warehouses.create
- warehouses.update
- warehouses.activate
- warehouses.deactivate

Ubicaciones

- locations.view
- locations.create
- locations.update
- locations.activate
- locations.deactivate

6.5.8 Validaciones

Categorías

- Nombre obligatorio.
- No permitir categorías duplicadas.

Almacenes

- Debe existir la sucursal.
- Debe existir la categoría.
- Nombre obligatorio.
- Nombre único dentro de la sucursal.

Ubicaciones

- Código obligatorio.
- Código único dentro del almacén.
- Capacidad mayor que cero.
- No permitir duplicidad de coordenadas físicas (pasillo, estante, nivel y posición).

6.5.9 Casos de Uso

- **CU-035:** Registrar categoría de almacén.
- **CU-036:** Registrar almacén.
- **CU-037:** Modificar almacén.
- **CU-038:** Registrar ubicación.
- **CU-039:** Consultar estructura física de un almacén.
    - **CU-040:** Activar o desactivar almacenes yh ubicaciones.

6.5.10 Criterios de Aceptación

- Cada almacén queda asociado a una sucursal y a una categoría válida.
- Cada ubicación pertenece a un único almacén.
- El sistema evita códigos de ubicación duplicados dentro del mismo almacén.
- No permite eliminar almacenes con inventario ni desactivar ubicaciones con existencias.
- La estructura física queda disponible para los módulos de Inventario, Compras, Ventas, Recepción, Picking y Traslados.
- Todas las operaciones de mantenimiento generan automáticamente su correspondiente registro en la bitácora del sistema.

6.6 MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTACTOS DE PROVEEDORES

6.6.1 Descripción

El módulo de Proveedores permite administrar la información de las empresas o personas que suministran bienes y servicios a las empresas registradas en el Mini ERP.

El módulo será utilizado principalmente por los procesos de **Cotizaciones de Compra, Órdenes de Compra y Compras**, permitiendo mantener un catálogo centralizado de proveedores y sus datos de contacto.suplll

Cada proveedor podrá contar con uno o varios contactos, permitiendo identificar a las personas responsables de atender las operaciones comerciales, cotizaciones, órdenes de compra y demás comunicaciones relacionadas con el proceso de abastecimiento.

La información de los proveedores será reutilizada por los módulos de compras y abastecimiento, evitando la duplicación de datos.

6.6.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la información comercial y de contacto de los proveedores que participan en las operaciones de abastecimiento del Mini ERP.

Objetivos Específicos

- Registrar proveedores.
- Administrar información general y comercial.
- Mantener información de contacto.
- Registrar múltiples contactos por proveedor.
- Activar o desactivar proveedores.
- Activar o desactivar contactos.
- Facilitar la selección de proveedores durante los procesos de compras.
- Mantener el historial de las operaciones relacionadas con proveedores.

6.6.3 Modelo de Datos

El módulo está compuesto por dos tablas principales:

- suppliers
- suppliers_contacts

Tabla suppliers

Representa el catálogo principal de proveedores.

Campo	Tipo	Descripción
id_supplier	int	Identificador único del proveedor
code	string	Código interno del proveedor
name	string	Nombre o razón social
country	int	País del proveedor
address	string	Dirección
phone	string	Teléfono principal
email	string	Correo electrónico principal
website	string	Sitio web
is_active	boolean	Estado del proveedor

Tabla suppliers_contacts

Almacena las personas de contacto asociadas a un proveedor.

Campo	Tipo	Descripción
id_supplier_contact	int	Identificador del contacto
id_supplier	int	Proveedor al que pertenece
full_name	string	Nombre completo del contacto
phone	string	Teléfono del contacto
email	string	Correo electrónico
is_active	boolean	Estado del contacto

6.6.4 Reglas de Negocio

RN-SUP-001: Cada proveedor deberá tener un identificador único.

RN-SUP-002: El código interno del proveedor deberá ser único.

RN-SUP-003: El nombre o razón social del proveedor será obligatorio.

RN-SUP-004: Un proveedor podrá tener múltiples contactos.

RN-SUP-005: Cada contacto deberá pertenecer a un proveedor existente.

RN-SUP-006: Un contacto inactivo no deberá aparecer como contacto disponible durante una operación de compra.

RN-SUP-007: Un proveedor inactivo no podrá ser seleccionado para nuevas cotizaciones, órdenes de compra o compras.

RN-SUP-008: No deberá eliminarse físicamente un proveedor que tenga operaciones comerciales asociadas.

RN-SUP-009: Cuando un proveedor deje de utilizarse, deberá desactivarse mediante el campo is_active.

RN-SUP-010: Cuando un contacto deje de trabajar con el proveedor, deberá desactivarse sin eliminar su historial.

RN-SUP-011: El correo electrónico deberá cumplir con un formato válido cuando sea proporcionado.

RN-SUP-012: El sitio web deberá validarse como una dirección web cuando sea proporcionado.

RN-SUP-013: Toda creación, modificación, activación o desactivación deberá quedar registrada en la bitácora.

6.6.5 Gestión de Proveedores

El sistema deberá permitir las siguientes operaciones:

- Registrar proveedor.
- Modificar proveedor.
- Consultar proveedor.
- Buscar proveedor.
- Filtrar proveedores activos.
- Activar proveedor.
- Desactivar proveedor.
- Consultar contactos.
- Consultar historial de operaciones.
- Asociar contactos.
- Consultar compras realizadas al proveedor.

6.6.6 Gestión de Contactos

Para cada proveedor se permitirá:

- Registrar contacto.
- Modificar contacto.
- Consultar contacto.
- Activar contacto.
- Desactivar contacto.
- Buscar contacto.
- Consultar contactos activos.
- Consultar historial de contactos.

6.6.7 Pantallas del Módulo

Pantalla de Proveedores

La pantalla principal deberá mostrar como mínimo:

Columna
Código
Proveedor
País
Teléfono
Correo
Estado
Acciones

Las acciones podrán incluir:

- Ver
- Editar
- Activar
- Desactivar
- Contactos
- Historial

Pantalla de Registro de Proveedor

Campos:

- Código
- Nombre

- País
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Sitio web
- Estado

Pantalla de Contactos

Permitirá visualizar los contactos asociados al proveedor seleccionado.

Columna
Nombre
Teléfono
Correo
Estado
Acciones

Pantalla de Registro de Contacto

Campos:

- Nombre completo
- Teléfono
- Correo electrónico
- Estado

El proveedor será obtenido automáticamente desde el contexto de la pantalla.

6.6.8 Permisos RBAC

Proveedores

Permiso	Descripción
suppliers.view	Consultar proveedores
suppliers.create	Registrar proveedores
suppliers.update	Modificar proveedores
suppliers.activate	Activar proveedores
suppliers.deactivate	Desactivar proveedores

Contactos

Permiso	Descripción
supplier_contacts.view	Consultar contactos
supplier_contacts.create	Registrar contactos
supplier_contacts.update	Modificar contactos
supplier_contacts.activate	Activar contactos
supplier_contacts.deactivate	Desactivar contactos

6.6.9 Validaciones

Proveedor

El sistema deberá validar:

- Código obligatorio.
- Código único.
- Nombre obligatorio.
- País obligatorio.
- Correo electrónico válido.
- Sitio web válido, cuando sea proporcionado.
- Teléfono válido, cuando sea proporcionado.
- No permitir proveedores duplicados según los criterios definidos por el negocio.

Contacto

El sistema deberá validar:

- Proveedor obligatorio.
- Proveedor existente.
- Nombre completo obligatorio.
- Correo electrónico válido, cuando sea proporcionado.
- Teléfono válido, cuando sea proporcionado.

6.6.10 Integración con Otros Módulos

El módulo de Proveedores tendrá relación directa con los siguientes módulos:

Cotizaciones de Compra: Permite seleccionar proveedores para solicitar precios de productos.

Órdenes de Compra: Permite generar órdenes dirigidas a un proveedor específico.

Compras: Permite identificar el proveedor que suministró los productos.

Retaceo: Permite relacionar los costos adicionales con las compras correspondientes.

Productos: permitirá posteriormente asociar productos con proveedores, si se incorpora esta relación al modelo de datos.

Bitácora: Todas las operaciones realizadas sobre proveedores y contactos serán auditadas.

6.6.11 Casos de Uso

CU-041: Registrar proveedor.

CU-042: Modificar proveedor.

CU-043: Consultar proveedores.

CU-044: Activar proveedor.

CU-045: Desactivar proveedor.

CU-046: Registrar contacto de proveedor.

CU-047: Modificar contacto.

CU-048: Activar o desactivar contacto.

CU-049: Consultar contactos de proveedor.

6.6.12 Criterios de Aceptación

CA-SUP-001: El sistema deberá permitir registrar proveedores con la información definida en suppliers.

CA-SUP-002: El código del proveedor no podrá repetirse.

CA-SUP-003: El sistema deberá permitir registrar múltiples contactos para un mismo proveedor.

CA-SUP-004: Un contacto no podrá registrarse sin estar asociado a un proveedor existente.

CA-SUP-005: Los proveedores inactivos no deberán aparecer como opciones disponibles para nuevas operaciones de compra.

CA-SUP-006: Los contactos inactivos no deberán aparecer como contactos disponibles en las operaciones comerciales.

CA-SUP-007: El sistema deberá conservar la información histórica de proveedores que hayan participado en operaciones comerciales.

CA-SUP-008: Toda modificación realizada sobre proveedores o contactos deberá registrarse automáticamente en la bitácora.

CA-SUP-009: El sistema deberá permitir consultar los contactos directamente desde la información del proveedor.

CA-SUP-010: El módulo deberá proporcionar información de proveedores para su utilización en **Cotizaciones de Compra, Órdenes de Compra y Compras**.

6.7 MÓDULO DE GESTION DE PRODUCTOS

6.7.1 Descripción

El módulo de Productos permite administrar el catálogo maestro de productos que serán utilizados en los diferentes procesos comerciales y logísticos del Mini ERP.

El módulo permite registrar y clasificar productos mediante **categorías y subcategorías**, administrar sus códigos de identificación, características, presentación, unidades de compra y venta, así como las imágenes asociadas.

Las unidades de medida se administran mediante la tabla units. El campo type determina si una unidad está destinada a operaciones de **compra** o de **venta**. De esta manera, un producto puede tener una unidad específica para ser adquirido y otra para ser comercializado.

Por ejemplo, un producto puede ser comprado por **caja** y vendido por **unidad**.

El catálogo de productos será utilizado posteriormente por los módulos de:

- Proveedores.
- Cotizaciones de compra.
- Órdenes de compra.
- Compras.
- Retaceo.
- Asignación de precios.
- Inventario.
- Cotizaciones de venta.
- Ventas.
- Devoluciones.

6.7.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar de manera centralizada el catálogo de productos del Mini ERP, incluyendo su clasificación, información comercial, unidades de compra y venta e imágenes.

Objetivos Específicos

- Registrar y administrar productos.
- Clasificar productos mediante categorías y subcategorías.
- Administrar unidades destinadas a compras.
- Administrar unidades destinadas a ventas.

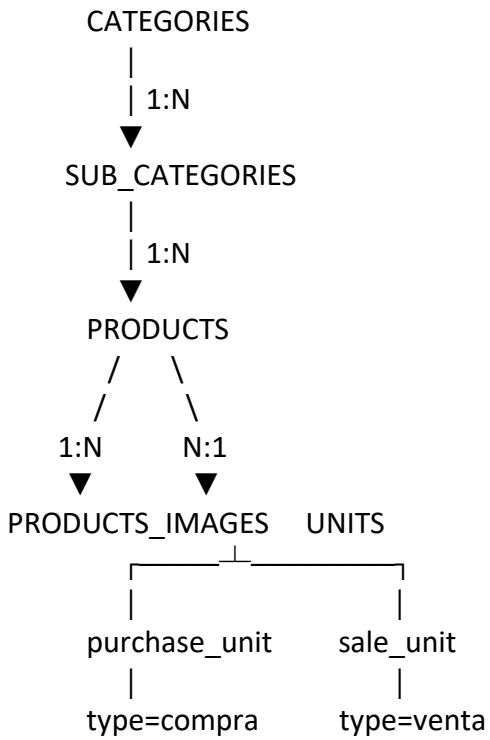
- Definir la unidad de compra de cada producto.
- Definir la unidad de venta de cada producto.
- Administrar códigos de identificación de los productos.
- Registrar características y presentación.
- Asociar imágenes a los productos.
- Activar y desactivar productos.
- Facilitar la utilización del catálogo en los procesos de compras, ventas e inventario.

6.7.3 Estructura del Módulo

El módulo estará compuesto por cinco tablas:

1. products
2. products_images
3. categories
4. sub_categories
5. units

La estructura general será:



6.7.4 Tabla products

La tabla products representa el catálogo principal de productos del sistema.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_product	int	PK	Identificador único del producto
uuid	string		Identificador universal
id_category	int	FK	Categoría del producto
id_sub_category	int	FK	Subcategoría del producto
sku	string		Código SKU
original_code	string		Código original del fabricante o proveedor
internal_code	string		Código interno de la organización
name	string		Nombre del producto
size	string		Tamaño o talla
dimensions	string		Dimensiones
description	string		Descripción del producto
presentation	string		Presentación comercial
purchase_unit	int	FK	Unidad utilizada para comprar
sale_unit	int	FK	Unidad utilizada para vender
is_active	boolean		Estado del producto

6.7.5 Tabla products_images

Esta tabla permite almacenar las imágenes asociadas a cada producto.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_product_image	int	PK	Identificador de la imagen
uuid	string		Identificador universal de la imagen
id_product	int	FK	Producto asociado
path	string		Ruta o ubicación del archivo
is_active	boolean		Estado de la imagen

Un producto podrá tener múltiples imágenes.

6.7.6 Tabla categories

Contiene las categorías principales utilizadas para clasificar los productos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_category	int	PK	Identificador
name	string		Nombre de la categoría
description	string		Descripción
is_active	boolean		Estado

Ejemplos

- Computación
- Electrónica
- Oficina
- Herramientas
- Repuestos
- Mobiliario

6.7.7 Tabla sub_categories

Permite crear una clasificación secundaria dentro de cada categoría.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_sub_category	int	PK	Identificador
id_category	int	FK	Categoría padre
name	string		Nombre
description	string		Descripción
is_active	boolean		Estado

Ejemplo

Electrónica


6.7.8 Tabla units

La tabla units contiene las unidades utilizadas por el sistema para las operaciones comerciales de compra y venta.

El campo type **no representa el tipo físico de medida**, sino el tipo de operación comercial en la que puede utilizarse la unidad.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_unit	int	PK	Identificador
name	string		Nombre de la unidad
type	string		Tipo de uso: compra o venta
is_active	boolean		Estado

Valores de type

Valor	Descripción
purchase	Unidad destinada a operaciones de compra
sale	Unidad destinada a operaciones de venta

En la interfaz del sistema se podrán mostrar como:

- **Compra**
- **Venta**

Ejemplo de unidades

Unidad	Tipo
Caja	Compra
Saco	Compra
Tonelada	Compra
Unidad	Venta
Paquete	Venta
Docena	Venta

6.7.9 Relación entre Productos y Unidades

Los campos:

- purchase_unit
- sale_unit

de products estarán relacionados con units.id_unit.

La relación deberá respetar el tipo de unidad.

Unidad de compra	Unidad de venta
products.purchase_unit ▼ **units.id_unit** ▼ **type = purchase**	**products.sale_unit** ▼ **units.id_unit** ▼ **type = sale**

Ejemplo

Un producto puede configurarse de la siguiente manera:

Producto	Unidad	Tipo
Tornillos	Caja	Compra
Tornillos	Unidad	Venta

Por lo tanto:

products.purchase_unit → Caja

products.sale_unit → Unidad

Esto permite diferenciar la presentación comercial utilizada en el proceso de abastecimiento de la utilizada en el proceso de venta.

6.7.10 Relaciones del Modelo

Tabla Padre	Tabla Hija	Campo	Relación
categories	sub_categories	id_category	1:N
categories	products	id_category	1:N
sub_categories	products	id_sub_category	1:N
products	products_images	id_product	1:N
units	products	purchase_unit	1:N
units	products	sale_unit	1:N

6.7.11 Reglas de Negocio

RN-PRO-001 — Categoría obligatoria: Todo producto deberá pertenecer a una categoría existente y activa.

RN-PRO-002 — Subcategoría obligatoria: Todo producto deberá pertenecer a una subcategoría existente y activa.

RN-PRO-003 — Correspondencia de categoría: La subcategoría seleccionada deberá pertenecer a la categoría seleccionada.

RN-PRO-004 — SKU único: El SKU de cada producto deberá ser único dentro del sistema.

RN-PRO-005 — Código interno único: El código interno del producto deberá ser único.

RN-PRO-006 — Unidad de compra obligatoria: Todo producto deberá tener definida una unidad de compra.

RN-PRO-007 — Unidad de venta obligatoria: Todo producto deberá tener definida una unidad de venta.

RN-PRO-008 — Tipo de unidad de compra: La unidad asignada a purchase_unit deberá tener type = purchase

RN-PRO-009 — Tipo de unidad de venta: La unidad asignada a sale_unit deberá tener: type = sale

RN-PRO-010 — Unidades activas: Las unidades asignadas a los productos deberán encontrarse activas.

RN-PRO-011 — Producto inactivo: Un producto inactivo no podrá utilizarse en nuevas operaciones comerciales.

RN-PRO-012 — Conservación histórica: Un producto que tenga movimientos de inventario o transacciones comerciales no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-013 — Categorías utilizadas: Una categoría que tenga subcategorías o productos asociados no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-014 — Subcategorías utilizadas: Una subcategoría que tenga productos asociados no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-015 — Unidades utilizadas: Una unidad que esté asociada a productos no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-016 — Imágenes: Toda imagen deberá estar asociada a un producto existente.

RN-PRO-017 — Estado de imágenes: Una imagen inactiva no deberá mostrarse en la galería activa del producto.

RN-PRO-018 — Bitácora: Toda creación, modificación, activación y desactivación deberá registrarse en el módulo de Bitácora.

6.7.12 Gestión de Categorías

El sistema deberá permitir:

- Registrar categoría.
- Consultar categorías.
- Modificar categoría.
- Activar categoría.
- Desactivar categoría.
- Buscar categoría.
- Consultar productos asociados.

6.7.13 Gestión de Subcategorías

El sistema deberá permitir:

- Registrar subcategoría.
- Seleccionar categoría padre.
- Modificar subcategoría.
- Consultar subcategoría.
- Activar subcategoría.
- Desactivar subcategoría.
- Consultar productos asociados.

6.7.14 Gestión de Unidades

El sistema deberá permitir:

- Registrar unidad.
- Definir tipo de unidad.
- Modificar unidad.
- Consultar unidades.
- Filtrar unidades por tipo.
- Activar unidad.
- Desactivar unidad.

Al registrar una unidad, el usuario deberá seleccionar:

Tipo:

( ) Compra

( ) Venta

6.7.15 Gestión de Productos

El sistema deberá permitir:

- Registrar producto.
- Modificar producto.
- Consultar producto.
- Buscar producto.
- Buscar por SKU.
- Buscar por código interno.
- Buscar por código original.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por subcategoría.
- Seleccionar unidad de compra.
- Seleccionar unidad de venta.
- Activar producto.
- Desactivar producto.
- Consultar imágenes.
- Administrar imágenes.

6.7.16 Gestión de Imágenes

El sistema deberá permitir asociar múltiples imágenes a un producto.

Las operaciones serán:

- Cargar imagen.
- Asociar imagen.
- Consultar imágenes.
- Activar imagen.
- Desactivar imagen.

Se recomienda almacenar físicamente las imágenes en un sistema de archivos, almacenamiento de objetos o servicio especializado, conservando en path la ruta o referencia correspondiente.

6.7.17 Pantallas del Módulo

6.7.17.1 Categorías

- Listado de categorías.
- Registrar categoría.
- Editar categoría.
- Activar/desactivar categoría.
- Consultar productos.

6.7.17.2 Subcategorías

- Listado de subcategorías.
- Registrar subcategoría.
- Editar subcategoría.
- Activar/desactivar subcategoría.
- Consultar productos.

6.7.17.3 Unidades

- Listado de unidades.
- Registrar unidad.
- Editar unidad.
- Activar/desactivar unidad.
- Filtrar por tipo.

6.7.17.4 Productos

- Listado de productos.
- Registrar producto.
- Editar producto.
- Ver detalle.
- Activar/desactivar producto.

6.7.17.5 Imágenes

Dentro del detalle del producto:

- Galería.
- Cargar imagen.
- Activar imagen.
- Desactivar imagen.

6.7.18 Permisos RBAC

Categorías

Permiso	Descripción
categories.view	Consultar categorías
categories.create	Crear categorías
categories.update	Modificar categorías
categories.activate	Activar categorías
categories.deactivate	Desactivar categorías

Subcategorías

Permiso	Descripción
subcategories.view	Consultar subcategorías
subcategories.create	Crear subcategorías
subcategories.update	Modificar subcategorías
subcategories.activate	Activar subcategorías
subcategories.deactivate	Desactivar subcategorías

Unidades

Permiso	Descripción
units.view	Consultar unidades
units.create	Crear unidades
units.update	Modificar unidades
units.activate	Activar unidades
units.deactivate	Desactivar unidades

Productos

Permiso	Descripción
products.view	Consultar productos
products.create	Crear productos
products.update	Modificar productos
products.activate	Activar productos
products.deactivate	Desactivar productos

Imágenes

Permiso	Descripción
product_images.view	Consultar imágenes
product_images.create	Registrar/cargar imágenes

product_images.update	Modificar imágenes
product_images.activate	Activar imágenes
product_images.deactivate	Desactivar imágenes

6.7.19 Validaciones

6.7.19.1 Productos

El sistema deberá validar:

- Nombre obligatorio.
- Categoría obligatoria.
- Subcategoría obligatoria.
- Categoría y subcategoría compatibles.
- SKU único.
- Código interno único.
- Unidad de compra obligatoria.
- Unidad de venta obligatoria.
- Unidad de compra activa.
- Unidad de venta activa.
- Unidad de compra con type = purchase.
- Unidad de venta con type = sale.

6.7.19.2 Categorías

- Nombre obligatorio.
- Nombre único.
- Estado válido.

6.7.19.3 Subcategorías

- Categoría obligatoria.
- Categoría existente.
- Nombre obligatorio.
- Nombre único dentro de la categoría.
- Estado válido.

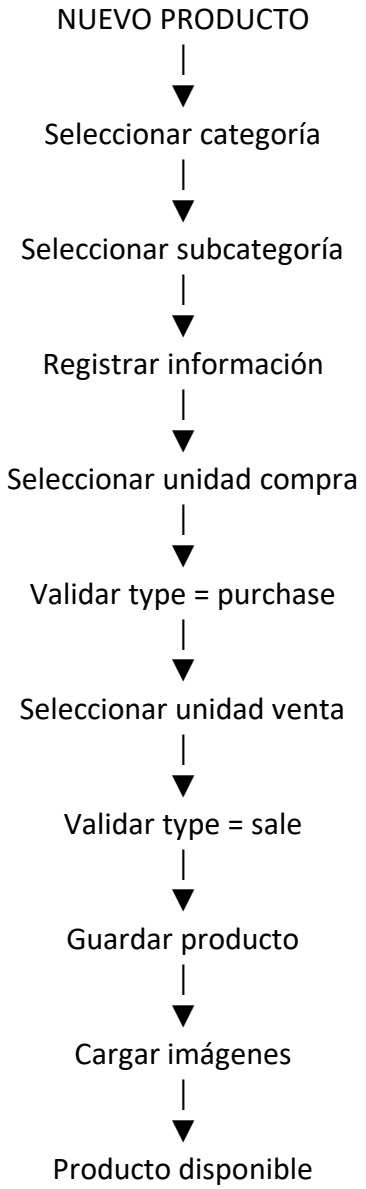
6.7.19.4 Unidades

- Nombre obligatorio.
- Tipo obligatorio.
- Tipo limitado a purchase o sale.
- Nombre único dentro del tipo.
- Estado válido.

6.7.19.5 Imágenes

- Producto obligatorio.
- Producto existente.
- Archivo válido.
- Extensión permitida.
- Tamaño máximo permitido.
- Ruta generada correctamente.

6.7.20 Flujo de Registro de Producto



6.7.21 Integración con Otros Módulos

El módulo de Productos será utilizado por prácticamente todos los módulos operativos del Mini ERP.

Proveedores: Los productos podrán posteriormente relacionarse con los proveedores.

Cotizaciones de Compra: Permitirá seleccionar los productos sobre los cuales se solicitarán precios a proveedores.

Órdenes de Compra: Los productos formarán parte del detalle de las órdenes.

Compras: Los productos serán registrados como parte de las compras realizadas.

Retaceo: Los productos adquiridos serán utilizados para determinar el costo real de adquisición.

Asignación de Precios: Los productos serán utilizados para definir y administrar precios de venta.

Inventario: Los productos constituirán uno de los elementos principales del control de existencias.

Cotizaciones de Venta: Los productos serán incluidos en las cotizaciones realizadas a clientes.

Ventas: Los productos formarán parte del detalle de las ventas.

Devoluciones: Los productos permitirán identificar los artículos devueltos.

Bitácora: Las operaciones realizadas sobre el catálogo serán registradas en la bitácora.

6.7.22 Casos de Uso

Código	Caso de Uso
CU-050	Registrar categoría
CU-051	Modificar categoría
CU-052	Activar/desactivar categoría
CU-053	Registrar subcategoría
CU-054	Modificar subcategoría
CU-055	Activar/desactivar subcategoría
CU-056	Registrar unidad
CU-057	Modificar unidad

Código	Caso de Uso
CU-058	Activar/desactivar unidad
CU-059	Registrar producto
CU-060	Modificar producto
CU-061	Consultar producto
CU-062	Activar/desactivar producto
CU-063	Cargar imagen de producto
CU-064	Administrar imágenes de producto
CU-065	Consultar productos por categoría
CU-066	Consultar productos por subcategoría

6.7.23 Criterios de Aceptación

CA-PRO-001: El sistema deberá permitir crear y administrar categorías.

CA-PRO-002: El sistema deberá permitir crear y administrar subcategorías asociadas a una categoría.

CA-PRO-003: El sistema deberá impedir asociar un producto a una subcategoría que pertenezca a una categoría diferente.

CA-PRO-004: El sistema deberá impedir SKU duplicados.

CA-PRO-005: El sistema deberá impedir códigos internos duplicados.

CA-PRO-006: Todo producto deberá tener una unidad de compra y una unidad de venta.

CA-PRO-007: El sistema deberá verificar que la unidad asignada a purchase_unit sea de tipo **compra**.

CA-PRO-008: El sistema deberá verificar que la unidad asignada a sale_unit sea de tipo **venta**.

CA-PRO-009: Las unidades seleccionadas deberán estar activas.

CA-PRO-010: El sistema deberá permitir múltiples imágenes por producto.

CA-PRO-011: Los productos inactivos no deberán estar disponibles para nuevas operaciones comerciales.

CA-PRO-012: Los productos que posean historial de transacciones no deberán eliminarse físicamente.

CA-PRO-013: Las operaciones de mantenimiento deberán quedar registradas en la bitácora.

CA-PRO-014: El catálogo deberá estar disponible para los módulos de compras, ventas, inventario, cotizaciones, devoluciones, retaceo y asignación de precios.

CA-PRO-015: El sistema deberá diferenciar correctamente las unidades destinadas a **compras** de las unidades destinadas a **ventas**.

6.8 MÓDULO DE GESTIÓN DE COMPRAS

6.8.1 Descripción

El módulo de Gestión de Compras permitirá administrar y controlar el proceso de abastecimiento de productos de la organización, desde la identificación de una necesidad de adquisición hasta la recepción de los productos, el registro de la compra y la determinación de su costo real mediante el proceso de retaceo.

El módulo permitirá mantener la trazabilidad de las operaciones comerciales relacionadas con la adquisición de productos, conservando la relación entre solicitudes, cotizaciones, proveedores, órdenes de compra, gastos, compras, recepción de mercancías y retaceos.

El flujo general del módulo será:

Solicitud de compra
↓
Productos solicitados
↓
Cotizaciones
↓
Productos cotizados
↓
Comparación de cotizaciones
↓
Selección de proveedor
↓
Orden de compra
↓
Gastos asociados
↓
Recepción / Compra
↓
Detalle de compra
↓
Retaceo
↓
Costo real
↓
Integración con Inventario
↓
Asignación de precio de venta

El módulo utilizará información proveniente principalmente de:

- Usuarios
- Sucursales
- Almacenes
- Proveedores
- Productos
- Unidades
- Bitácora

El módulo proporcionará posteriormente información a:

- Inventario
- Asignación de precios
- Ventas
- Devoluciones

El Retaceo será considerado parte del proceso de Gestión de Compras, debido a que su función es determinar el costo real de adquisición de los productos importados a partir de los costos asociados a la compra.

6.8.2 Objetivos

Objetivo General

Implementar un sistema de gestión de compras que permita controlar de manera estructurada, trazable y segura el proceso de adquisición de productos, desde la solicitud de compra hasta la recepción, registro de la compra y determinación del costo real mediante retaceo.

Objetivos Específicos

- Registrar solicitudes de compra.
- Identificar los productos y cantidades requeridas.
- Asociar las solicitudes con una sucursal y almacén.
- Gestionar cotizaciones recibidas de proveedores.
- Asociar cotizaciones con una o varias solicitudes de compra.
- Registrar los productos y condiciones comerciales ofrecidas por los proveedores.
- Registrar precios, descuentos, impuestos y tiempos de entrega.
- Registrar cantidades disponibles ofrecidas por los proveedores.
- Facilitar la comparación de diferentes cotizaciones.
- Permitir la selección del proveedor y cotización más conveniente.

- Generar órdenes de compra.
- Registrar gastos asociados a las cotizaciones y órdenes de compra.
- Permitir adjuntar documentos que sirvan como evidencia de los gastos.
- Registrar la recepción real de mercancías.
- Diferenciar entre lo solicitado, lo ordenado y lo efectivamente recibido.
- Registrar las compras realizadas.
- Mantener la relación entre la compra y la orden de compra que la originó.
- Mantener trazabilidad entre los detalles de compra y los detalles de la orden.
- Registrar información necesaria para el proceso de retaceo.
- Distribuir proporcionalmente los gastos de importación entre los productos.
- Determinar el costo real de adquisición.
- Excluir el IVA de importación del cálculo del retaceo.
- Preparar la información necesaria para la actualización del costo de los productos y la integración con Inventario.

6.8.3 Alcance del Módulo

El módulo de Gestión de Compras comprenderá las siguientes etapas:

Componente	**Alcance**
Solicitudes de compra	Incluido
Detalle de solicitudes	Incluido
Cotizaciones	Incluido
Detalle de cotizaciones	Incluido
Relación solicitud-cotización	Incluido
Relación producto solicitado-producto cotizado	Incluido
Comparación de cotizaciones	Incluido
Selección de proveedor	Incluido
Tipos de gastos	Incluido
Gastos de cotización	Incluido
Órdenes de compra	Incluido
Detalle de órdenes	Incluido
Gastos de órdenes	Incluido
Documentos de gastos	Incluido
Recepción / Compra	Incluido
Detalle de compra	Incluido
Retaceo	Incluido

Detalle de retaceo	Incluido
Distribución de gastos	Incluido
Cálculo de costo real	Incluido
Integración con Inventario	Preparada
Asignación de precios	Integración posterior

El módulo no tendrá una tabla genérica denominada purchase_documents.

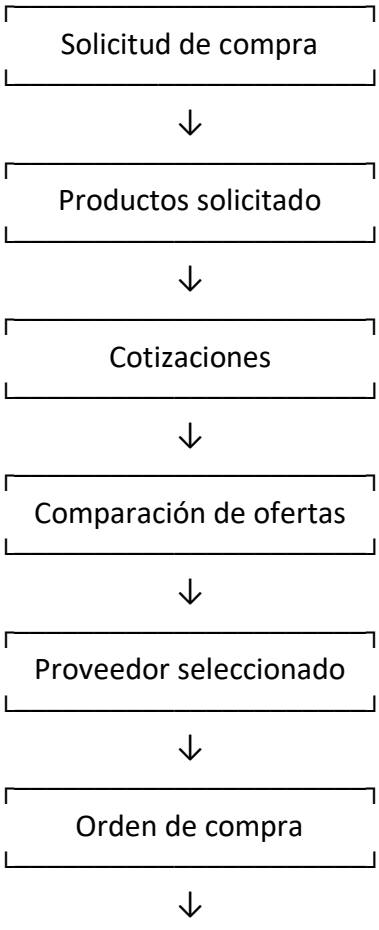
Los documentos relacionados con gastos serán administrados mediante la tabla:

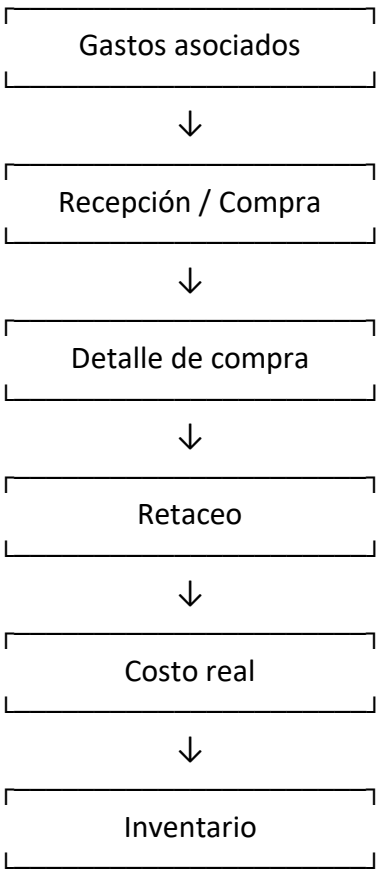
purchase_order_expense_documents

Esto permitirá mantener los documentos asociados directamente al gasto que los origina y evitar duplicación de archivos dentro del sistema.

6.8.4 Flujo General del Proceso de Compras

El flujo completo será:





6.8.5 Estructura de Base de Datos

El módulo utilizará las siguientes tablas:

Solicitudes

- purchase_requests
- purchase_request_details

Cotizaciones

- purchase_quotations
- purchase_quotation_details
- purchase_quotation_requests
- purchase_quotation_request_details

Gastos

- expense_types

- purchase_quotation_expenses
- purchase_order_expenses
- purchase_order_expense_documents

Órdenes de compra

- purchase_orders
- purchase_order_details

Compras / Recepción

- purchases
- purchase_details

Retaceo

- retaceos
- retaceo_details

Las tablas reutilizarán información proveniente de:

1. users
2. branches
3. warehouses
4. supliers
5. products
6. units
7. logs

6.8.6 Tabla purchase_requests

Representa la cabecera de una solicitud de compra.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_request	int	PK	Identificador
uuid	string		Identificador universal
purchase_request_code	string		Código de solicitud
id_branch	int	FK	Sucursal solicitante
id_warehouse	int	FK	Almacén destino
id_user	int	FK	Usuario solicitante
request_date	datetime		Fecha de solicitud
required_date	datetime		Fecha requerida

justification	text		Justificación
status	string		Estado
notes	text		Observaciones
created_at	datetime		Fecha de creación

La solicitud representa la necesidad interna de adquirir determinados productos.

6.8.7 Tabla purchase_request_details

Contiene los productos solicitados.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_request_detail	int	PK	Identificador
id_purchase_request	int	FK	Solicitud
id_product	int	FK	Producto
quantity	decimal		Cantidad solicitada
id_unit	int	FK	Unidad de compra
description	string		Descripción
notes	text		Observaciones

Una solicitud podrá contener múltiples productos.

Ejemplo

Solicitud:
PR-00001
Productos:
Laptop Lenovo 5 unidades
Mouse inalámbrico 10 unidades
Teclado inalámbrico 10 unidades

6.8.8 Estados de Solicitud

Se manejarán inicialmente los siguientes estados:

Estado	Descripción
draft	Solicitud en elaboración
submitted	Solicitud enviada
approved	Solicitud aprobada

rejected	Solicitud rechazada
in_quotation	En proceso de cotización
completed	Proceso completado
cancelled	Solicitud cancelada

La implementación definitiva podrá ajustarse posteriormente de acuerdo con el flujo de aprobación definido para el ERP.

6.8.9 Tabla purchase_quotations

Representa una cotización recibida de un proveedor.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_quotation	int	PK	Identificador
uuid	string		Identificador universal
purchase_quotation_code	string		Código de cotización
id_supplier	int	FK	Proveedor
quotation_date	datetime		Fecha
valid_until	datetime		Fecha de vencimiento
currency	string		Moneda
payment_terms	string		Condiciones de pago
delivery_days	int		Días de entrega
subtotal	decimal		Subtotal
discount	decimal		Descuento
tax	decimal		Impuestos
total	decimal		Total
status	string		Estado
notes	text		Observaciones
id_user	int	FK	Usuario que registra
created_at	datetime		Fecha de creación

El campo tax representa el total de impuestos de la cotización.

Los impuestos específicos de cada producto se registrarán en purchase_quotation_details.

6.8.10 Tabla purchase_quotation_details

Representa los productos ofrecidos dentro de una cotización.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_quotation_detail	int	PK	Identificador

id_purchase_quotation	int	FK	Cotización
id_product	int	FK	Producto
quantity	decimal		Cantidad cotizada
id_unit	int	FK	Unidad
unit_price	decimal		Precio unitario
discount	decimal		Descuento
subtotal	decimal		Subtotal
tax_rate	decimal		Porcentaje de impuesto
tax_amount	decimal		Monto de impuesto
total	decimal		Total
delivery_days	int		Días de entrega
available_quantity	decimal		Cantidad disponible
notes	text		Observaciones

El impuesto del detalle permite conocer el tratamiento fiscal específico de cada producto.

El campo purchase_quotations.tax funcionará como total consolidado de los impuestos de los detalles.

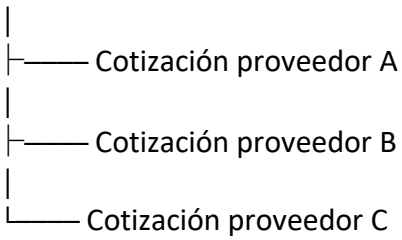
6.8.11 Relación entre Solicitudes y Cotizaciones

Una solicitud no necesariamente estará relacionada con una única cotización.

Una misma solicitud podrá ser cotizada por diferentes proveedores.

Ejemplo:

Solicitud PR-001



Esto permite realizar posteriormente la comparación de las diferentes alternativas.

Además, una cotización podrá contener productos provenientes de diferentes solicitudes.

Por esta razón no se agregará un único id_purchase_request directamente en purchase_quotations.

6.8.12 Tabla purchase_quotation_requests

Establece la relación entre solicitudes y cotizaciones.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_quotation_request	int	PK	Identificador
id_purchase_quotation	int	FK	Cotización
id_purchase_request	int	FK	Solicitud
created_at	datetime		Fecha de creación

Relación:

purchase_requests

↓
purchase_quotation_requests

↓
purchase_quotations

6.8.13 Tabla purchase_quotation_request_details

Permite establecer qué productos específicos de una solicitud fueron incluidos en una cotización.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_quotation_request_detail	int	PK	Identificador
id_purchase_quotation_detail	int	FK	Detalle de cotización
id_purchase_request_detail	int	FK	Detalle de solicitud
quantity	decimal		Cantidad relacionada
created_at	datetime		Fecha

Esta tabla permitirá manejar cotizaciones parciales.

Ejemplo

Solicitud:
Producto: Laptop
Cantidad solicitada: 100
Proveedor A:
Cantidad disponible: 60

Proveedor B:
Cantidad disponible: 40

La relación permitirá registrar:
Solicitud
100 unidades
    |
    ├── Proveedor A → 60
    |
    └── Proveedor B → 40

6.8.14 Comparación de Cotizaciones

El sistema deberá permitir comparar las diferentes cotizaciones relacionadas con las solicitudes.

Los criterios podrán incluir:

- Proveedor.
- Producto.
- Cantidad cotizada.
- Cantidad disponible.
- Precio unitario.
- Descuento.
- Impuestos.
- Total.
- Tiempo de entrega.
- Condiciones de pago.
- Vigencia.
- Gastos adicionales.

Ejemplo

Criterio	**Proveedor A**	**Proveedor B**	**Proveedor C**
Precio	$100.00	$95.00	$105.00
Descuento	5%	0%	10%
Entrega	5 días	10 días	3 días
Disponible	100	80	100
Total	$95.00	$95.00	$94.50

El sistema deberá proporcionar información suficiente para que el usuario pueda tomar la decisión. El sistema no deberá asumir que el menor precio es automáticamente la mejor alternativa.

La decisión podrá considerar:

Precio + Descuento + Disponibilidad + Tiempo de entrega + Condiciones de pago + Gastos

6.8.15 Tabla expense_types

Contiene el catálogo de tipos de gastos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_expense_type	int	PK	Identificador
name	string		Nombre
description	string		Descripción
is_active	boolean		Estado

Ejemplos:

- Transporte
- Flete
- Seguro
- Aduana
- Manipulación
- Almacenamiento
- Otros

El catálogo será utilizado tanto por cotizaciones como por órdenes de compra.

6.8.16 Tabla purchase_quotation_expenses

Permite registrar gastos asociados a una cotización.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_quotation_expense	int	PK	Identificador
id_purchase_quotation	int	FK	Cotización
id_expense_type	int	FK	Tipo de gasto
description	string		Descripción
amount	decimal		Monto
created_at	datetime		Fecha

Estos gastos permiten evaluar el costo comercial completo de una alternativa antes de seleccionar al proveedor.

6.8.17 Tabla purchase_orders

Representa la orden formal de compra enviada a un proveedor.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_order	int	PK	Identificador
uuid	string		Identificador universal
purchase_order_code	string		Código
id_supplier	int	FK	Proveedor
id_branch	int	FK	Sucursal
id_warehouse	int	FK	Almacén destino
id_purchase_quotation	int	FK	Cotización origen
id_user	int	FK	Usuario responsable
order_date	datetime		Fecha
expected_date	datetime		Fecha esperada
currency	string		Moneda
payment_terms	string		Condiciones de pago
subtotal	decimal		Subtotal
discount	decimal		Descuento
tax	decimal		Impuestos
additional_expenses	decimal		Gastos adicionales
total	decimal		Total
status	string		Estado
notes	text		Observaciones
created_at	datetime		Fecha de creación

Regla fundamental

Una orden de compra estará asociada a **un único proveedor**.

Si la comparación determina que deben comprarse productos a dos proveedores diferentes, el sistema deberá generar dos órdenes de compra independientes.

Ejemplo:

Proveedor A
↓
OC-00001

Proveedor B
↓
OC-00002

6.8.18 Tabla purchase_order_details

Contiene los productos incluidos en una orden.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_order_detail	int	PK	Identificador
id_purchase_order	int	FK	Orden
id_product	int	FK	Producto
quantity	decimal		Cantidad
id_unit	int	FK	Unidad
unit_price	decimal		Precio unitario
discount	decimal		Descuento
subtotal	decimal		Subtotal
tax_rate	decimal		Tasa de impuesto
tax_amount	decimal		Impuesto
total	decimal		Total
notes	text		Observaciones

Los detalles representan lo que la organización ha decidido comprar.

6.8.19 Tabla purchase_order_expenses

Permite registrar gastos asociados directamente a una orden de compra.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase_order_expense	int	PK	Identificador
id_purchase_order	int	FK	Orden
id_expense_type	int	FK	Tipo de gasto
description	string		Descripción

amount	decimal		Monto
created_at	datetime		Fecha

Los gastos podrán incluir:

- Flete
- Transporte
- Seguro
- Aduana
- Manipulación
- Almacenamiento
- Otros

El campo additional_expenses de purchase_orders será calculado a partir de estos registros.

additional_expenses = SUM(purchase_order_expenses.amount)

Por lo tanto, no será necesario registrar manualmente el valor total de gastos adicionales.

6.8.20 Tabla purchase_order_expense_documents

Permite almacenar las evidencias documentales asociadas a un gasto de la orden de compra.

Campo	**Tipo**	**Clave**	**Descripción**
id_purchase_order_expense_document	int	PK	Identificador
id_purchase_order_expense	int	FK	Gasto asociado
file_name	string		Nombre del archivo
file_path	string		Ubicación del archivo
file_type	string		Tipo de archivo
uploaded_at	datetime		Fecha de carga

Los tipos de archivo permitidos podrán incluir:

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG
- WEBP

Ejemplo:

Orden de compra OC-00025
    |
    └── Gasto: Flete $500
        |
        ├── factura_flete.pdf
        └── comprobante.png

No se almacenará un purchase_id en esta tabla, debido a que el gasto pertenece a la orden de compra.

La compra posterior podrá acceder a estos documentos mediante la relación:

purchases
  ↓
purchase_orders
  ↓
purchase_order_expenses
  ↓
purchase_order_expense_documents

Esto evita duplicar los documentos.

6.8.21 Tabla purchases

Representa la compra o recepción real de mercancías.

La orden de compra representa lo que se decidió adquirir, mientras que purchases representa lo que realmente fue recibido y registrado.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_purchase	int	PK	Identificador
uuid	string		Identificador universal
purchase_code	string		Código de compra
id_purchase_order	int	FK	Orden de compra origen
id_supplier	int	FK	Proveedor
id_branch	int	FK	Sucursal
id_warehouse	int	FK	Almacén

purchase_date	datetime		Fecha de compra/recepción
supplier_invoice_number	string		Número de factura del proveedor
supplier_invoice_date	date		Fecha de factura
currency	string		Moneda
subtotal	decimal		Subtotal
discount	decimal		Descuento
tax	decimal		Impuestos
total	decimal		Total
status	string		Estado
notes	text		Observaciones
id_user	int	FK	Usuario responsable
created_at	datetime		Fecha de creación

Una orden podrá generar una o varias compras.

Esto permite manejar recepciones parciales.

Ejemplo:

OC-00025
Cantidad ordenada: 100

↓

Compra C-00001
Recibido: 60

↓

Compra C-00002
Recibido: 40

6.8.22 Tabla purchase_details

Contiene los productos realmente recibidos en una compra.

Campo	**Tipo**	**Clave**	**Descripción**
id_purchase_detail	int	PK	Identificador
id_purchase	int	FK	Compra

id_purchase_order_detail	int	FK	Detalle de orden relacionado
id_product	int	FK	Producto
quantity_ordered	decimal		Cantidad ordenada
quantity_received	decimal		Cantidad recibida
id_unit	int	FK	Unidad
unit_price	decimal		Precio unitario
discount	decimal		Descuento
subtotal	decimal		Subtotal
tax_rate	decimal		Tasa de impuesto
tax_amount	decimal		Impuesto
total	decimal		Total
notes	text		Observaciones

La referencia id_purchase_order_detail permitirá determinar exactamente de qué línea de la orden proviene la recepción.

La trazabilidad será:

purchase_orders
↓
purchase_order_details
↓
purchase_details
↓
purchases

6.8.23 Relación entre Orden de Compra y Compra

La relación será:

purchase_orders.id_purchase_order
↓ 1:N
purchases.id_purchase_order

Esto significa que una orden podrá generar múltiples compras o recepciones.

Ejemplo:

Orden OC-001
    |
    ├── Compra C-001
    | └── Recepción parcial
    |
    └── Compra C-002
        └── Recepción restante

El detalle conservará además la referencia al detalle original de la orden:

purchase_order_details
        ↓
purchase_details

6.8.24 Estados de Orden de Compra

Se manejarán inicialmente los siguientes estados:

Estado	**Descripción**
draft	En elaboración
pending_approval	Pendiente de aprobación
approved	Aprobada
sent	Enviada al proveedor
partially_received	Recibida parcialmente
received	Recibida completamente
cancelled	Cancelada
closed	Cerrada

Los estados partially_received y received deberán actualizarse de acuerdo con las cantidades realmente recibidas.

6.8.25 Estados de Compra

Se recomienda manejar:

Estado	Descripción
draft	Compra en elaboración
received	Mercancía recibida
verified	Compra verificada
cancelled	Compra cancelada
closed	Compra cerrada

Los estados podrán ajustarse posteriormente según el flujo definitivo de inventario y contabilidad.

6.8.26 Tabla retaceos

Representa el proceso mediante el cual se determina el costo real de adquisición de una compra, distribuyendo proporcionalmente los gastos de importación entre los productos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_retaceo	int	PK	Identificador
uuid	string		Identificador universal
retaceo_code	string		Código del retaceo
id_supplier	int	FK	Proveedor
id_purchase	int	FK	Compra
retaceo_date	datetime		Fecha
origin_country	string		País de origen
import_invoice_number	string		Factura de importación
import_invoice_date	date		Fecha de factura
import_policy_number	string		Número de póliza
import_policy_date	date		Fecha de póliza
total_fob	decimal		Total FOB
total_freight	decimal		Total de flete
total_expenses	decimal		Total de gastos
total_dai	decimal		Total DAI
total_cost	decimal		Costo total
status	string		Estado
notes	text		Observaciones
id_user	int	FK	Usuario

created_at	datetime		Fecha de creación

El Retaceo estará relacionado con la **compra real** y no directamente con la orden de compra.

La relación será:

purchase_orders
↓
purchases
↓
retaceos

Esto permite determinar el costo real de lo efectivamente recibido.

6.8.27 Tabla retaceo_details

Contiene la distribución de los costos asociados a cada producto.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_retaceo_detail	int	PK	Identificador
id_retaceo	int	FK	Retaceo
id_product	int	FK	Producto
quantity	decimal		Cantidad
cost_fob	decimal		Costo FOB
freight_amount	decimal		Flete asignado
expense_amount	decimal		Gastos asignados
dai_amount	decimal		DAI asignado
unit_cost	decimal		Costo unitario
total_cost	decimal		Costo total

No se almacenarán en esta tabla:

- freight_rate
- expense_rate
- dai_rate

Estos porcentajes podrán calcularse dinámicamente al mostrar el retaceo.

6.8.28 Cálculo del Retaceo

La distribución de los costos se realizará proporcionalmente al valor FOB de cada producto.

Para cada producto:

- freight_amount = cost_fob × (total_freight / total_fob)
- expense_amount = cost_fob × (total_expenses / total_fob)
- dai_amount = cost_fob × (total_dai / total_fob)

El costo total será:

- total_cost = cost_fob + freight_amount + expense_amount + dai_amount

El costo unitario será:

- unit_cost = total_cost / quantity

Ejemplo

Producto:
Prensadora

- FOB = $50,000.00
- Totales del retaceo:
- FOB = $55,780.00
- Flete = $5,125.00
- Gastos = $1,500.00
- DAI = $8,927.00

Flete asignado:

- $50,000 × ($5,125 / $55,780)v= $4,593.94

Gastos asignados:

- $50,000 × ($1,500 / $55,780) = $1,344.57

DAI asignado:

- $50,000 × ($8,927 / $55,780) = $8,001.97

Costo:

- $50,000 + $4,593.94 + $1,344.57 + $8,001.97 = $63,940.48

6.8.29 Consideración sobre IVA de Importación

El IVA de importación **no deberá formar parte del cálculo del retaceo**.

El IVA de importación será tratado como un impuesto independiente y será registrado en el libro de IVA correspondiente.

Por lo tanto:

- Costo FOB + Flete + Gastos + DAI = Costo de adquisición para Retaceo

No se agregará:

- IVA de Importación

al costo determinado mediante el proceso de retaceo.

Esta regla deberá respetarse tanto en los cálculos como en las pantallas, reportes y procesos posteriores que utilicen el costo real.

6.8.30 Cálculo de Totales de la Orden

El subtotal de la orden será:

subtotal = SUM(quantity × unit_price - discount)

Los impuestos:

tax = SUM(tax_amount)

Los gastos adicionales:

additional_expenses = SUM(purchase_order_expenses.amount)

El total:

total = subtotal + tax + additional_expenses

Cuando exista un descuento global, se utilizará:

total = subtotal - global_discount + tax + additional_expenses

Los valores deberán ser calculados por el sistema y no depender exclusivamente de valores introducidos manualmente por el usuario.

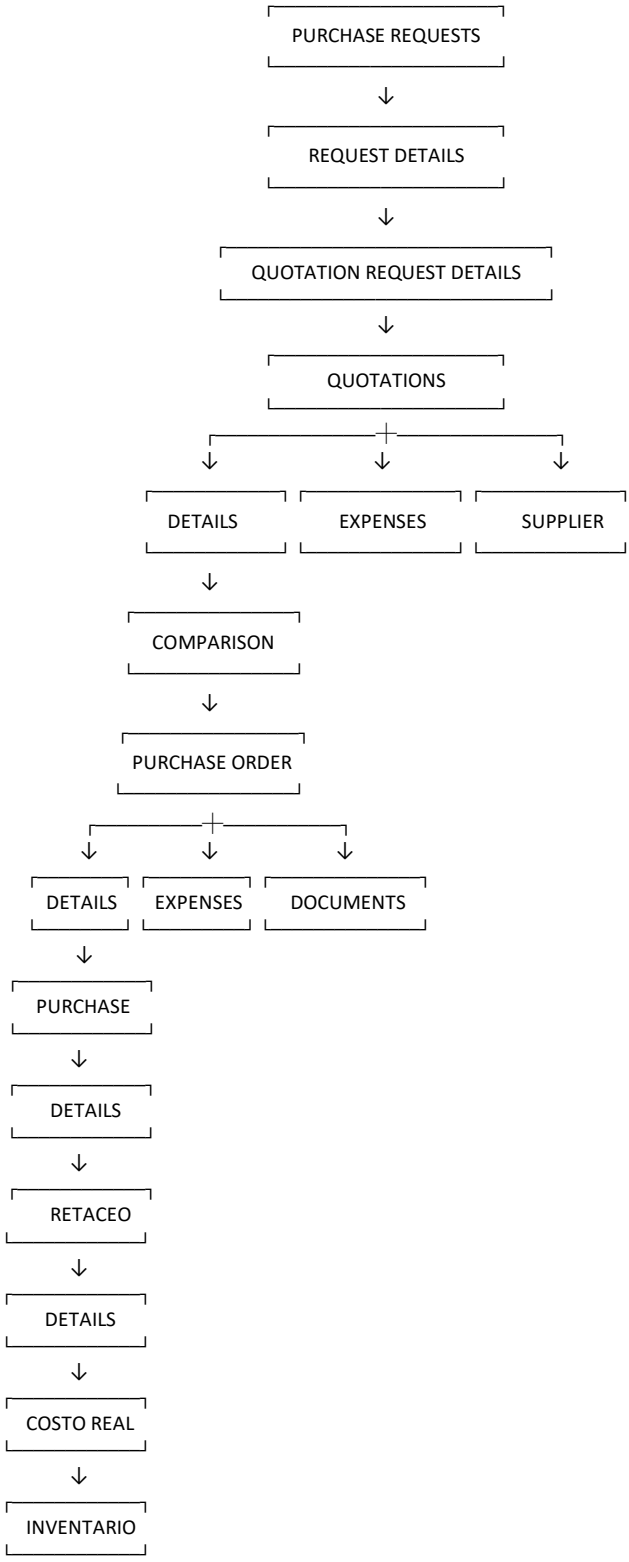
6.8.31 Relaciones del Modelo

Las principales relaciones serán:

- branches.id_branch < purchase_requests.id_branch
- warehouses.id_warehouse < purchase_requests.id_warehouse
- users.id_user < purchase_requests.id_user
- purchase_requests.id_purchase_request < purchase_request_details.id_purchase_request
- products.id_product < purchase_request_details.id_product
- purchase_quotations.id_purchase_quotation < purchase_quotation_details.id_purchase_quotation
- supliers.id_suplier < purchase_quotations.id_supplier
- purchase_requests.id_purchase_request < purchase_quotation_requests.id_purchase_request
- purchase_quotations.id_purchase_quotation < purchase_quotation_requests.id_purchase_quotation
- purchase_quotation_details.id_purchase_quotation_detail <
- purchase_quotation_request_details.id_purchase_quotation_detail
- purchase_request_details.id_purchase_request_detail <
- purchase_quotation_request_details.id_purchase_request_detail
- purchase_quotations.id_purchase_quotation <
- purchase_quotation_expenses.id_purchase_quotation
- purchase_orders.id_purchase_order <
- purchase_order_details.id_purchase_order
- purchase_orders.id_purchase_order < purchase_order_expenses.id_purchase_order
- purchase_order_expenses.id_purchase_order_expense < purchase_order_expense_documents.id_purchase_order_expense
- purchase_orders.id_purchase_order < purchases.id_purchase_order
- purchases.id_purchase < purchase_details.id_purchase
- purchase_order_details.id_purchase_order_detail < purchase_details.id_purchase_order_detail
- purchases.id_purchase < retaceos.id_purchase
- retaceos.id_retaceo < retaceo_details.id_retaceo
- products.id_product < retaceo_details.id_product

6.8.32 Diagrama General del Modelo de Compras

La estructura conceptual completa será:



6.8.33 Reglas de Negocio

RN-COM-001 — Código de solicitud: Toda solicitud de compra deberá poseer un código único.

RN-COM-002 — Usuario solicitante: Toda solicitud deberá estar asociada a un usuario.

RN-COM-003 — Sucursal: Toda solicitud deberá estar asociada a una sucursal.

RN-COM-004 — Almacén: Toda solicitud deberá indicar el almacén donde se requieren los productos.

RN-COM-005 — Productos: Una solicitud deberá contener al menos un producto.

RN-COM-006 — Cantidad: La cantidad solicitada deberá ser mayor que cero.

RN-COM-007 — Producto activo: No se deberán solicitar productos inactivos.

RN-COM-008 — Cotización: Toda cotización deberá estar asociada a un proveedor.

RN-COM-009 — Vigencia: La fecha valid_until no deberá ser anterior a la fecha de cotización.

RN-COM-010 — Precio: El precio unitario de un producto cotizado no podrá ser negativo.

RN-COM-011 — Cantidad disponible: La cantidad disponible ofrecida por un proveedor no podrá ser negativa.

RN-COM-012 — Cotización relacionada: Una cotización generada como respuesta a una solicitud deberá estar relacionada con al menos una solicitud.

RN-COM-013 — Trazabilidad: El sistema deberá conservar la relación entre el producto solicitado y el producto cotizado.

RN-COM-014 — Proveedor de la orden: Toda orden de compra deberá estar asociada a un único proveedor.

RN-COM-015 — Productos de la orden: Una orden deberá contener al menos un producto.

RN-COM-016 — Cotización origen: Cuando una orden sea generada a partir de una cotización, deberá conservarse la referencia mediante id_purchase_quotation.

RN-COM-017 — Almacén destino: Toda orden deberá indicar la sucursal y almacén donde se espera recibir la mercancía.

RN-COM-018 — Gastos: Los gastos deberán estar asociados a un tipo de gasto activo.

RN-COM-019 — Montos: Los valores monetarios no podrán ser negativos.

RN-COM-020 — Documentos: Los documentos asociados a gastos deberán estar relacionados con un registro de purchase_order_expenses.

RN-COM-021 — Recepción: Una compra deberá indicar la orden de compra que originó la recepción.

RN-COM-022 — Detalle de recepción: Cada detalle de compra deberá poder relacionarse con el detalle de la orden correspondiente.

RN-COM-023 — Recepción parcial: Una orden podrá ser recibida parcialmente.

RN-COM-024 — Retaceo: Un retaceo deberá estar asociado a una compra registrada.

RN-COM-025 — Costo FOB: El costo FOB utilizado en el retaceo deberá ser mayor o igual a cero.

RN-COM-026 — Distribución de gastos: Los gastos de flete y otros costos considerados para retaceo deberán distribuirse proporcionalmente al FOB.

RN-COM-027 — DAI: El DAI podrá formar parte del costo determinado mediante retaceo.

RN-COM-028 — IVA de importación: El IVA de importación no deberá incluirse en el cálculo del retaceo.

RN-COM-029 — Eliminación: Las órdenes, compras y retaceos que posean historial de transacciones no deberán eliminarse físicamente.

RN-COM-030 — Bitácora: Las operaciones relevantes del módulo deberán registrarse en la bitácora.

6.8.34 Estados de Cotización

Se utilizarán inicialmente:

Estado	Descripción
draft	En elaboración
received	Recibida
under_review	En evaluación
selected	Seleccionada
rejected	Rechazada
expired	Vencida
cancelled	Cancelada

6.8.35 Estados de Retaceo

Se recomienda:

Estado	Descripción
draft	En elaboración
calculated	Costos calculados
verified	Retaceo verificado
closed	Retaceo cerrado
cancelled	Retaceo cancelado

Una vez cerrado el retaceo, sus valores no deberán modificarse sin una operación autorizada y registrada en la bitácora.

6.8.36 Pantallas del Módulo

6.8.36.1 Solicitudes de Compra

Listado → Deberá mostrar:

- Código.
- Fecha.
- Sucursal.
- Almacén.
- Usuario.
- Fecha requerida.
- Estado.

Formulario → Campos principales:

- Sucursal.
- Almacén.
- Fecha requerida.
- Justificación.
- Productos.
- Cantidades.
- Unidades.
- Observaciones.

6.8.36.2 Cotizaciones

Listado → Deberá mostrar:

- Código.
- Proveedor.
- Fecha.
- Vigencia.
- Total.
- Estado.

Formulario → Campos:

- Proveedor.
- Fecha.
- Vigencia.
- Moneda.
- Condiciones de pago.
- Tiempo de entrega.
- Productos.
- Cantidades.
- Unidades.
- Precios.
- Descuentos.
- Impuestos.
- Gastos.
- Observaciones.

6.8.36.3 Comparación de Cotizaciones

Esta será una de las pantallas principales del módulo.

El usuario seleccionará una solicitud y podrá visualizar las diferentes cotizaciones relacionadas.

Ejemplo:

Producto	Cantidad	Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C
Laptop	5	$800	$780	$825
Mouse	10	$15	$13	$14
Teclado	10	$20	$19	$18

Además:

Criterio	Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C
Entrega	5 días	8 días	3 días
Disponibilidad	100%	80%	100%
Total	$4,450	$4,240	$4,405

El usuario podrá seleccionar la cotización que servirá como base para generar una orden.

6.8.36.4 Orden de Compra

La pantalla deberá presentar:

Encabezado

- Código.
- Proveedor.
- Sucursal.
- Almacén.
- Cotización de origen.
- Fecha.
- Fecha esperada.
- Moneda.
- Condiciones de pago.

Detalle

- Producto.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio unitario.
- Descuento.
- Impuesto.
- Total.

Gastos

- Tipo de gasto.
- Descripción.
- Monto.
- Evidencia documental.

Totales

- Subtotal.
- Descuento.
- Impuestos.
- Gastos adicionales.
- Total.

6.8.36.5 Recepción / Compra

La pantalla de recepción permitirá registrar las mercancías realmente recibidas.

Deberá mostrar la información de la orden:

Orden: OC-00025

- Proveedor: Proveedor A
- Almacén: Bodega Principal

Y el detalle:

Producto	Ordenado	Recibido	Pendiente
Producto A	100	60	40
Producto B	50	50	0

El usuario podrá registrar cantidades recibidas.

El sistema deberá impedir recibir cantidades superiores a las pendientes, salvo que exista una regla específica que permita sobre-recepción.

6.8.36.6 Retaceo

La pantalla de Retaceo deberá permitir:

Encabezado

- Código de retaceo.
- Proveedor.
- Compra.
- Fecha.
- País de origen.
- Factura de importación.
- Fecha de factura.
- Póliza de importación.

- Fecha de póliza.
- **Totales**
- FOB
- Flete
- Gastos
- DAI
- Costo total

Detalle

Producto	Cantidad	FOB	Flete	Gastos	DAI	Costo unitario	Total

Los porcentajes de distribución podrán mostrarse calculados dinámicamente:

- Flete % = total_freight / total_fob × 100
- Gastos % = total_expenses / total_fob × 100
- DAI % = total_dai / total_fob × 100

Estos porcentajes no deberán almacenarse como columnas permanentes en retaceo_details.

6.8.37 Permisos RBAC

Solicitudes

Permiso	Descripción
purchase_requests.view	Consultar solicitudes
purchase_requests.create	Crear solicitudes
purchase_requests.update	Modificar solicitudes
purchase_requests.approve	Aprobar solicitudes
purchase_requests.reject	Rechazar solicitudes
purchase_requests.cancel	Cancelar solicitudes

Cotizaciones

Permiso	Descripción
purchase_quotations.view	Consultar cotizaciones
purchase_quotations.create	Registrar cotizaciones
purchase_quotations.update	Modificar cotizaciones
purchase_quotations.select	Seleccionar cotización
purchase_quotations.reject	Rechazar cotización
purchase_quotations.cancel	Cancelar cotización

Órdenes

Permiso	Descripción
purchase_orders.view	Consultar órdenes
purchase_orders.create	Crear órdenes
purchase_orders.update	Modificar órdenes
purchase_orders.approve	Aprobar órdenes
purchase_orders.cancel	Cancelar órdenes
purchase_orders.send	Enviar orden al proveedor

Gastos

Permiso	Descripción
expense_types.view	Consultar tipos de gastos
expense_types.create	Crear tipos de gastos
expense_types.update	Modificar tipos
expense_types.activate	Activar tipos
expense_types.deactivate	Desactivar tipos
purchase_expenses.view	Consultar gastos
purchase_expenses.create	Registrar gastos
purchase_expenses.update	Modificar gastos

Compras / Recepción

Permiso	Descripción
purchases.view	Consultar compras
purchases.create	Registrar compras
purchases.update	Modificar compras
purchases.cancel	Cancelar compras
purchases.close	Cerrar compras

Retaceo

Permiso	Descripción
retaceos.view	Consultar retaceos
retaceos.create	Crear retaceos
retaceos.update	Modificar retaceos

retaceos.calculate	Calcular costos
retaceos.verify	Verificar retaceo
retaceos.close	Cerrar retaceo
retaceos.cancel	Cancelar retaceo

6.8.38 Casos de Uso

Código	**Caso de Uso**
CU-067	Crear solicitud de compra
CU-068	Modificar solicitud
CU-069	Consultar solicitud
CU-070	Aprobar solicitud
CU-071	Rechazar solicitud
CU-072	Cancelar solicitud
CU-073	Registrar cotización
CU-074	Modificar cotización
CU-075	Consultar cotización
CU-076	Relacionar cotización con solicitud
CU-077	Comparar cotizaciones
CU-078	Seleccionar proveedor
CU-079	Registrar tipo de gasto
CU-080	Registrar gasto de cotización
CU-081	Crear orden de compra
CU-082	Modificar orden
CU-083	Consultar orden
CU-084	Aprobar orden
CU-085	Cancelar orden
CU-086	Enviar orden al proveedor
CU-087	Registrar gasto de orden
CU-088	Adjuntar documento de gasto
CU-089	Registrar recepción
CU-090	Registrar compra
CU-091	Consultar compra
CU-092	Registrar retaceo
CU-093	Calcular retaceo
CU-094	Verificar retaceo
CU-095	Cerrar retaceo

6.8.39 Trazabilidad del Proceso

El sistema deberá permitir navegar a través de todo el proceso de adquisición.

La trazabilidad principal será:

SOLICITUD
PR-00042
↓
PRODUCTOS SOLICITADOS
↓
COTIZACIONES
COT-0018
COT-0019
COT-0020
↓
COMPARACIÓN
↓
PROVEEDOR SELECCIONADO
↓
ORDEN DE COMPRA
OC-00025
↓
GASTOS
↓
RECEPCIÓN / COMPRA
C-00018
↓
RETACEO
RTC-00233
↓
COSTO REAL
↓
INVENTARIO

Esto permitirá responder preguntas como:

- ¿Por qué se realizó la compra?
- ¿Quién solicitó los productos?

- ¿Qué productos fueron solicitados?
- ¿Qué proveedores fueron considerados?
- ¿Qué precios ofreció cada proveedor?
- ¿Qué proveedor fue seleccionado?
- ¿Qué cotización originó la orden?
- ¿Quién generó la orden?
- ¿Qué gastos fueron registrados?
- ¿Qué documentos respaldan los gastos?
- ¿Qué productos fueron realmente recibidos?
- ¿Qué factura presentó el proveedor?
- ¿Qué retaceo fue aplicado?
- ¿Cuál fue el costo real de cada producto?

6.8.40 Integración con Otros Módulos

El módulo tendrá dependencias directas con:

USUARIOS

↓

SUCURSALES → COMPRAS ← PROVEEDORES

↓

ALMACENES

↓

PRODUCTOS

↓

UNIDADES

La información generada por Compras posteriormente podrá utilizarse en:

GESTIÓN DE COMPRAS

↓

RECEPCIÓN / COMPRA

↓

RETACEO

↓

COSTO REAL

↓
INVENTARIO
↓
ASIGNACIÓN DE PRECIOS
↓
VENTAS

6.8.41 Consideración sobre Unidades

De acuerdo con la definición establecida anteriormente para el módulo de Productos, la tabla units posee el campo type, que determina si la unidad corresponde a compra o venta.

Por lo tanto, en Gestión de Compras deberán utilizarse únicamente unidades compatibles con compra.

Ejemplo:

- Producto: Tornillos

Unidad de compra:

- Caja
- type = purchase

Unidad de venta:

- Unidad
- type = sale

En una solicitud:

- Producto: Tornillos
- Cantidad: 10
- Unidad: Caja

La unidad Unidad no deberá aparecer como opción si está definida exclusivamente como unidad de venta.

Esta validación deberá aplicarse en:

- Solicitudes.
- Cotizaciones.
- Órdenes.

- Compras.
- Recepciones.

6.8.42 Reglas para Documentos y Evidencias

Los documentos utilizados como evidencia de gastos deberán mantenerse asociados al gasto correspondiente.

La estructura será:

purchase_orders
↓
purchase_order_expenses
↓
purchase_order_expense_documents

Ejemplo:

OC-00025
│
├── Flete
│ │
│ ├── factura_flete.pdf
│ └── comprobante.png
│
├── Aduana
│ │
│ └── documento_aduana.pdf
│
└── Seguro
│
└── poliza_seguro.pdf

No se creará una tabla independiente denominada purchase_documents.

La información documental podrá ser consultada desde una compra mediante la relación existente con la orden:

purchases
  ↓
purchase_orders
  ↓
purchase_order_expenses
  ↓
purchase_order_expense_documents

6.8.43 Criterios de Aceptación

CA-COM-001: El sistema deberá permitir crear solicitudes de compra.

CA-COM-002: Una solicitud deberá permitir agregar múltiples productos.

CA-COM-003: El sistema deberá validar que las cantidades sean mayores que cero.

CA-COM-004: El sistema deberá permitir asociar una solicitud con sucursal y almacén.

CA-COM-005: El sistema deberá permitir registrar múltiples cotizaciones para una misma solicitud.

CA-COM-006: Una cotización podrá relacionarse con productos provenientes de diferentes solicitudes.

CA-COM-007: El sistema deberá permitir registrar diferentes precios, descuentos, impuestos y tiempos de entrega por proveedor.

CA-COM-008: El sistema deberá permitir indicar la cantidad disponible ofrecida por cada proveedor.

CA-COM-009: El sistema deberá permitir comparar cotizaciones.

CA-COM-010: El sistema deberá permitir seleccionar una cotización/proveedor.

CA-COM-011: El sistema deberá permitir generar una orden de compra a partir de una cotización seleccionada.

CA-COM-012: Una orden de compra deberá estar asociada a un único proveedor.

CA-COM-013: La orden deberá conservar la referencia de la cotización de origen.

CA-COM-014: El sistema deberá permitir registrar gastos asociados a cotizaciones.

CA-COM-015: El sistema deberá permitir registrar gastos asociados a órdenes.

CA-COM-016: El sistema deberá permitir adjuntar documentos a los gastos de las órdenes.

CA-COM-017: El sistema deberá permitir registrar una recepción o compra a partir de una orden.

CA-COM-018: El sistema deberá permitir realizar recepciones parciales.

CA-COM-019: El sistema deberá mantener la relación entre cada detalle de compra y el detalle de orden correspondiente.

CA-COM-020: El sistema deberá permitir crear un retaceo asociado a una compra.

CA-COM-021: El sistema deberá distribuir los gastos de retaceo proporcionalmente al FOB.

CA-COM-022: El sistema deberá calcular el costo unitario de cada producto.

CA-COM-023: El sistema deberá permitir consultar los porcentajes de distribución calculados.

CA-COM-024: El sistema no deberá incluir el IVA de importación dentro del cálculo del retaceo.

CA-COM-025: El sistema deberá mantener la trazabilidad entre solicitud, cotización, orden, compra y retaceo.

CA-COM-026: Las operaciones críticas deberán quedar registradas en la bitácora.

CA-COM-027: Los registros con historial de transacciones no deberán eliminarse físicamente.

6.8.44 Ejemplo Completo del Proceso

Para ilustrar el funcionamiento del módulo se utilizará el siguiente escenario:

Paso 1 — Solicitud

Código: PR-00042

Producto:

- Prensadora
- Cantidad: 1

Producto:

- Camión
- Cantidad: 1

Paso 2 — Cotizaciones

Se reciben cotizaciones de diferentes proveedores:

Proveedor A

- Prensadora: $50,000
- Camión: $5,780

Proveedor B

- Prensadora: $51,000
- Camión: $5,900

Paso 3 — Comparación

El usuario compara:

- Precio
- Disponibilidad
- Tiempo de entrega
- Condiciones de pago
- Gastos

y selecciona el proveedor correspondiente.

Paso 4 — Orden

Se genera:

- OC-00025

con un único proveedor.

Paso 5 — Gastos

Se registran:

- Flete $5,125
- Gastos $1,500
- DAI $8,927

Los documentos de respaldo podrán adjuntarse a los registros de gastos correspondientes.

Paso 6 — Recepción

Se registra la compra:

- C-00018
- relacionada con:
- OC-00025

Paso 7 — Retaceo

Se genera:

- RTC-00233

con:

- FOB $55,780
- Flete $5,125
- Gastos $1,500
- DAI $8,927

Paso 8 — Distribución

El sistema distribuye los costos proporcionalmente al FOB.

Resultado:

- Prensadora
- Costo real = $63,940.48

- Camión
- Costo real = $7,391.52

Paso 9 — Integración

El costo real obtenido podrá posteriormente utilizarse para la actualización del costo del producto en Inventario y para el proceso de asignación de precios.

6.8.45 Consideraciones de Integridad y Consistencia

El sistema deberá garantizar que las relaciones entre las diferentes etapas del proceso sean consistentes.

Particularmente:

Solicitud
↓
Cotización
↓
Orden
↓

Compra
↓
Retaceo
No deberá existir un retaceo sin una compra asociada.

No deberá existir una compra sin una orden de compra asociada.

No deberá existir una orden de compra generada a partir de una cotización sin conservar la referencia de dicha cotización.

Los detalles deberán mantener las relaciones necesarias para conocer el origen de cada producto.

6.8.46 Preparación para Integración con Inventario

Una vez registrada y verificada la compra, el sistema deberá disponer de la información necesaria para que posteriormente Inventario pueda registrar el ingreso de mercancías.

La información relevante será:

- Producto
- Cantidad
- Unidad
- Sucursal
- Almacén
- Compra
- Costo unitario
- Costo real
- Fecha de recepción

En el caso de productos importados sometidos a retaceo, el costo real determinado por el retaceo será la referencia para el proceso posterior de valoración.

La actualización definitiva de existencias será responsabilidad del módulo de Inventario.

6.8.47 Preparación para Asignación de Precios

El costo real determinado mediante el proceso de compra y retaceo podrá servir como base para el módulo de Asignación de Precios.

El flujo posterior será:

Compra

↓

Retaceo

↓

Costo real

↓

Asignación de precio

↓

Precio de venta

Gestión de Compras será responsable de proporcionar el costo de adquisición, mientras que la determinación del precio comercial será responsabilidad del módulo correspondiente.

6.9 MÓDULO DE INVENTARIO

6.9.1 Descripción

El módulo de Inventario controla las existencias físicas de los productos desde la recepción confirmada de las compras hasta su almacenamiento, distribución, venta, devolución y ajuste. Se integra con Compras y Retaceo para obtener el costo de entrada, con Almacenes y Ubicaciones para conocer dónde se encuentra la mercancía, con Traslados para distribuirla entre sucursales y con Ventas para registrar las salidas correspondientes.

La empresa realizará las compras de forma centralizada. La mercancía se recibirá inicialmente en un almacén de distribución y desde allí podrá trasladarse a los almacenes de las sucursales. Cada almacén pertenece a una sucursal conforme al modelo definido en el módulo 6.5; por ello, el almacén central deberá configurarse como un almacén de la sucursal designada para la operación central.

6.9.2 Objetivos

- Controlar las existencias por producto, lote, almacén, sucursal y ubicación física.
- Mantener la trazabilidad entre la mercancía recibida y su detalle de compra.
- Registrar el viñeteado de productos mediante el código interno del catálogo.
- Controlar entradas, salidas, traslados, devoluciones y ajustes mediante movimientos auditables.
- Generar el Kardex a partir del historial de movimientos.
- Aplicar el método de costo promedio ponderado con alcance global por producto y empresa.
- Evitar existencias negativas y mantener consistencia entre saldos y movimientos.

6.9.3 Alcance y flujo general

El flujo operativo del módulo será el siguiente:

- Compras confirma una recepción real y, cuando corresponda, finaliza el retaceo.
- Inventario crea un lote por producto y recepción confirmada, con referencia al detalle de compra recibido.
- Se imprimen las etiquetas del producto con su código interno, código de lote y fecha de recepción.
- La mercancía se coloca en una o varias ubicaciones del almacén de distribución.
- Los traslados confirmados registran la salida del origen y la entrada al destino, conservando el lote y el costo.

- Las ventas confirmadas y entregadas descuentan las existencias de la ubicación de la sucursal que entrega.
- Devoluciones aceptadas y ajustes autorizados generan movimientos nuevos; no se borran movimientos históricos.

6.9.4 Modelo de datos

El módulo utilizará las tablas existentes products, purchase_details, companies, warehouses, locations, branches y users. No se volverán a crear estas tablas. En particular, el catálogo de productos utiliza products.internal_code como código interno de identificación. La tabla locations pertenece a un warehouse, y warehouses pertenece a una branch.

6.9.5 Tabla inventory_lots

Identifica el lote de mercancía recibido. El lote conserva el origen de compra, pero no almacena el almacén actual, ya que las unidades de un mismo lote pueden distribuirse entre varios almacenes y ubicaciones.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_inventory_lot	int	PK	Identificador del lote de inventario
lot_code	string	Único	Código interno del lote
id_product	int	FK	Producto recibido
id_purchase_detail	int	FK	Detalle real de compra/recepción que origina el lote
received_at	datetime		Fecha y hora de recepción confirmada
quantity_received	decimal		Cantidad recibida para este lote
unit_cost	decimal		Costo unitario aplicable después del retaceo, cuando corresponda
total_cost	decimal		Valor total inicial del lote
status	string		Estado operativo del lote
created_at	datetime		Fecha de creación del registro

Si una misma línea de orden se recibe en entregas parciales, cada recepción confirmada podrá generar su propio lote. id_purchase_detail debe apuntar al detalle realmente recibido, no a la línea solicitada u ordenada. Si el modelo de compras cambia el nombre de esta tabla o separa la recepción en una entidad propia, la FK deberá apuntar al detalle de recepción definitivo.

6.9.6 Tabla inventory_location_details

Registra la cantidad actual de cada lote en cada ubicación física. Es la fuente de consulta del saldo disponible por ubicación; la sucursal y el almacén se obtienen mediante locations y warehouses.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_inventory_location_detail	int	PK	Identificador del saldo por ubicación
id_inventory_lot	int	FK	Lote almacenado
id_location	int	FK	Ubicación física dentro de un almacén
quantity	decimal		Cantidad actual del lote en esa ubicación
updated_at	datetime		Fecha de actualización del saldo

Se recomienda una restricción única sobre (id_inventory_lot, id_location), para mantener un único saldo por lote y ubicación. Si el mismo lote se encuentra en varias ubicaciones, tendrá un registro por cada ubicación.

6.9.7 Tabla inventory_movements

Registra cronológicamente todas las entradas, salidas, traslados, devoluciones y ajustes. El Kardex se construirá consultando esta tabla; no se mantendrá como un historial independiente editable.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_inventory_movement	int	PK	Identificador del movimiento
id_product	int	FK	Producto afectado
id_inventory_lot	int	FK	Lote afectado
id_warehouse	int	FK	Almacén en el que ocurre el movimiento

id_location	int	FK	Ubicación afectada, cuando corresponda
movement_type	string		Tipo: entrada, salida, traslado, devolución o ajuste
movement_date	datetime		Fecha efectiva del movimiento
quantity_in	decimal		Cantidad de entrada; cero cuando no aplica
quantity_out	decimal		Cantidad de salida; cero cuando no aplica
unit_cost	decimal		Costo unitario utilizado para valorar el movimiento
total_cost	decimal		Valor total del movimiento
reference_type	string		Tipo de documento origen: compra, venta, traslado, devolución o ajuste
reference_id	int		Identificador del documento origen
id_user	int	FK	Usuario que confirma la operación
created_at	datetime		Fecha de registro en el sistema

reference_type y reference_id forman una referencia polimórfica y no proporcionan por sí solos una clave foránea estricta. La aplicación deberá validar el documento de origen. Si se requiere integridad referencial garantizada por la base de datos, se podrán definir FK explícitas según las tablas definitivas de compras, ventas, traslados y devoluciones.

6.9.8 Tabla inventory_cost_averages

Conserva el saldo valorizado por producto para cada empresa. Aunque una empresa tenga varios almacenes y sucursales, el costo promedio ponderado se calcula globalmente por producto dentro de la empresa, no de manera independiente por almacén.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_inventory_cost_average	int	PK	Identificador del saldo valorizado
id_company	int	FK	Empresa propietaria del inventario
id_product	int	FK	Producto valorado
quantity_on_hand	decimal		Existencias totales de la empresa para el producto
inventory_value	decimal		Valor acumulado del inventario
average_unit_cost	decimal		Costo promedio ponderado vigente
updated_at	datetime		Fecha de actualización

Debe existir una restricción única sobre (id_company, id_product). El saldo de esta tabla es un resumen de valoración y debe conciliarse con los movimientos y las existencias de todas las ubicaciones de la empresa.

6.9.9 Tabla inventory_label_prints

Registra las impresiones y reimpresiones de etiquetas para fines de trazabilidad. El código de barras utilizará products.internal_code; el lote y la fecha de recepción se imprimirán como texto.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_inventory_label_print	int	PK	Identificador del registro de impresión
id_inventory_lot	int	FK	Lote etiquetado
quantity_printed	int		Cantidad de etiquetas impresas
print_date	datetime		Fecha y hora de impresión
id_user	int	FK	Usuario que imprimió

reprint_reason	string		Motivo requerido cuando se reimprime

6.9.10 Relaciones del modelo

Tabla padre	Tabla hija	Relación
products	inventory_lots	1:N
purchase_details	inventory_lots	1:N, según recepciones parciales
inventory_lots	inventory_location_details	1:N
locations	inventory_location_details	1:N
products	inventory_movements	1:N
inventory_lots	inventory_movements	1:N
warehouses	inventory_movements	1:N
locations	inventory_movements	1:N, opcional según tipo de movimiento
users	inventory_movements	1:N
companies	inventory_cost_averages	1:N
products	inventory_cost_averages	1:N
inventory_lots	inventory_label_prints	1:N
users	inventory_label_prints	1:N

Relaciones organizacionales existentes: branches.id_branch → warehouses.id_branch; warehouses.id_warehouse → locations.id_warehouse; companies.id_company → branches.id_company. Estas relaciones permiten determinar la sucursal de una existencia a partir de su ubicación.

6.9.11 Reglas de negocio

- RN-INV-001: No podrán existir existencias negativas en ninguna ubicación, almacén o sucursal.
- RN-INV-002: Toda entrada de compra deberá originarse en una recepción confirmada; para productos sujetos a retaceo, se utilizará el costo final determinado por dicho proceso.
- RN-INV-003: Cada lote deberá identificar un producto y el detalle real de compra/recepción que lo originó.
- RN-INV-004: Un lote podrá distribuirse entre varias ubicaciones y almacenes sin perder su identidad ni trazabilidad.

- RN-INV-005: La suma de las cantidades registradas por ubicación para un lote no podrá exceder su cantidad disponible total, salvo que exista una operación de salida registrada que explique la diferencia.

- RN-INV-006: Todo movimiento confirmado deberá registrar su tipo, fecha, cantidad, usuario y documento de origen.

- RN-INV-007: Los movimientos confirmados no podrán eliminarse ni editarse físicamente; las correcciones deberán realizarse mediante reversión o ajuste autorizado.

- RN-INV-008: Los traslados entre almacenes deberán registrar una salida en el origen y una entrada en el destino por cantidades equivalentes, conservando lote y costo.

- RN-INV-009: Los movimientos entre ubicaciones del mismo almacén no cambiarán el total de existencias del almacén ni el valor global de la empresa.

- RN-INV-010: Las ventas confirmadas y entregadas reducirán el saldo de la ubicación de la sucursal que entrega los productos.

- RN-INV-011: Cotizaciones y carritos de venta no reducirán existencias. Las reservas, si se implementan, se controlarán separadamente del stock físico.

- RN-INV-012: Las devoluciones solo incrementarán existencias cuando los productos sean recibidos y aceptados para reingresar al inventario.

- RN-INV-013: El método de valoración será costo promedio ponderado global por producto y empresa.

- RN-INV-014: El costo promedio se calculará como (valor del inventario anterior + valor de la entrada) / (cantidad anterior + cantidad de entrada), cuando la cantidad resultante sea mayor que cero.

- RN-INV-015: Los traslados entre almacenes no modificarán el costo promedio global de la empresa ni duplicarán el valor del inventario.

- RN-INV-016: El código de barras de la etiqueta utilizará products.internal_code. La etiqueta mostrará además el lote y la fecha de recepción.

- RN-INV-017: Toda impresión o reimpresión de etiquetas deberá registrarse cuando se encuentre habilitada la auditoría de impresión.

- RN-INV-018: Los saldos actuales por ubicación y el costo promedio deberán mantenerse consistentes con los movimientos confirmados.

6.9.12 Proceso de recepción, etiquetado y almacenamiento

- Compras registra una recepción parcial o completa.
- Se valida la cantidad realmente recibida y se finaliza el retaceo cuando corresponda.
- Inventario crea el lote correspondiente al producto recibido.
- El sistema genera las etiquetas con código interno, lote y fecha de recepción.
- El usuario registra la ubicación física y la cantidad colocada en ella.
- El sistema registra el movimiento de entrada y actualiza el saldo por ubicación y la valoración global.
- La recepción no se considerará disponible para venta hasta que se haya confirmado el ingreso y se haya completado el almacenamiento requerido por el flujo operativo.

6.9.13 Traslados del almacén de distribución a sucursales

La compra será centralizada y la mercancía se almacenará inicialmente en el almacén de distribución. Para enviar mercancía a una sucursal, el módulo de Traslados deberá identificar el almacén de origen, el almacén de destino, los productos, lotes, cantidades y usuario responsable.

- Al confirmar el despacho, se registra una salida en el origen.
- Al confirmar la recepción en destino, se registra una entrada en el almacén de la sucursal.
- Si se requiere controlar mercancía en tránsito, deberá incorporarse un estado o ubicación de tránsito en el proceso de traslado; no se deberá mostrar esa cantidad como disponible para venta en destino antes de su recepción.
- La transferencia conserva la trazabilidad del lote y su costo, sin crear una nueva compra ni recalcular el costo promedio global.

6.9.14 Integración con Ventas y descuento por sucursal

La venta se asociará a la sucursal desde la que se realiza la operación. Al confirmar la venta y la entrega, el sistema validará las existencias de esa sucursal y registrará una salida en la ubicación de donde se toma la mercancía. La operación de venta y el movimiento de inventario deberán ejecutarse de forma transaccional para evitar ventas confirmadas sin salida correspondiente o salidas sin venta.

- Crear cotización: no modifica existencias.
- Confirmar venta sin entrega: no reduce el stock físico; si se implementan reservas, estas se registrarán por separado.
- Confirmar venta y entregar: registra la salida y reduce el saldo de la ubicación.
- Venta cancelada antes de la entrega: no genera salida física.

- Anulación posterior a una salida: genera un movimiento compensatorio autorizado; no elimina el movimiento original.
- Devolución aceptada: registra una entrada solo por la cantidad recibida y apta para reingreso.

6.9.15 Valoración mediante costo promedio ponderado

El método de valoración será configurado para la empresa y se aplicará globalmente por producto. La existencia física se controla por ubicación y almacén, pero el costo promedio se mantiene en inventory_cost_averages por la combinación empresa-producto.

Costo promedio nuevo = (valor anterior + valor de la entrada) / (cantidad anterior + cantidad de entrada)

Ejemplo: si existen 5 unidades valoradas a $10 cada una y se reciben 10 unidades con costo unitario de $15, el valor anterior es $50 y el valor de entrada es $150. El nuevo promedio es $200 / 15 = $13.3333 por unidad. El IVA de importación que el documento de Compras define como separado del retaceo no se incorporará automáticamente al costo del inventario.

El precio de venta es independiente del costo promedio y pertenece al módulo de Asignación de Precios. El cambio del costo promedio no modificará automáticamente el precio de venta salvo que exista una regla explícita configurada para ello.

6.9.16 Kardex y consultas

- Kardex por producto, rango de fechas, lote, almacén y sucursal.
- Existencias disponibles por sucursal y ubicación.
- Existencias globales de la empresa por producto.
- Trazabilidad de lote desde compra/recepción hasta ubicación, traslado, venta o devolución.
- Historial de entradas, salidas, ajustes y traslados con documento de origen y usuario.
- Consulta de costo promedio vigente y valor total del inventario.

6.9.17 Permisos RBAC sugeridos

Permiso	Descripción
inventory.view	Consultar existencias
inventory.lots.view	Consultar lotes
inventory.receive	Confirmar ingreso de mercancía
inventory.label.print	Imprimir etiquetas
inventory.location.assign	Asignar mercancía a ubicaciones
inventory.transfer	Gestionar traslados

inventory.adjust	Registrar ajustes autorizados
inventory.kardex.view	Consultar Kardex
inventory.cost.view	Consultar costo promedio y valoración

Los permisos de creación, confirmación y reversión de movimientos deberán asignarse a los roles autorizados y quedar sujetos a auditoría.

6.9.18 Criterios de aceptación

- Una recepción confirmada puede generar lotes con referencia a los detalles realmente recibidos.
- Un lote puede estar distribuido en varias ubicaciones sin perder la trazabilidad.
- El sistema permite consultar existencias por sucursal, almacén, ubicación, producto y lote.
- Los traslados registran salidas y entradas equivalentes y conservan el lote.
- Una venta entregada reduce únicamente las existencias de la ubicación de la sucursal que despacha.
- El sistema impide ventas que excedan las existencias disponibles de la sucursal.
- El Kardex muestra los movimientos en orden cronológico y referencia el documento de origen.
- El costo promedio se calcula por empresa y producto, sin duplicar valor por traslados.
- Las devoluciones incrementan el inventario solo después de la recepción y aceptación del producto.
- Las etiquetas muestran el código interno del producto, el lote y la fecha de recepción.
- Los movimientos confirmados se corrigen mediante reversión o ajuste y no se eliminan físicamente.

6.9.19 Consideraciones de consistencia e implementación

- Las cantidades de inventory_location_details representan los saldos actuales por lote y ubicación; inventory_movements es el historial auditable del Kardex; inventory_cost_averages mantiene la cantidad valorizada, el valor total y el costo promedio global por empresa y producto. Toda operación confirmada que afecte existencias deberá actualizar los tres componentes de forma atómica en una única transacción de base de datos. Si falla una actualización, se revertirá la operación completa.
- El sistema debe validar que la ubicación seleccionada pertenezca al almacén y sucursal de la operación.
- Se confirma que purchases representa cada recepción real y purchase_details registra los productos y cantidades efectivamente recibidos. Se permiten recepciones parciales; cada inventory_lot deberá referenciar mediante id_purchase_detail el detalle de la recepción real que originó el lote.

- El almacén de distribución pertenecerá a la sucursal principal o matriz. Se utilizará la relación existente warehouses.id_branch, sin crear una relación organizacional adicional para este almacén.
- Los movimientos de traslado pueden tener salida y entrada en momentos diferentes. La mercancía en tránsito se asociará a una ubicación de tipo vehículo en locations, vinculada al vehículo asignado. El traslado deberá controlar, al menos, los estados EN PREPARACIÓN, EN TRÁNSITO, RECIBIDO e INCIDENCIA; la mercancía en tránsito no estará disponible para la venta en destino.
- El costo promedio ponderado se calcula globalmente por empresa y producto; las cantidades físicas se controlan por ubicación. La suma de los saldos por ubicación deberá conciliar con la cantidad global de inventory_cost_averages, y el valor global deberá ser consistente con dicha cantidad y su costo promedio. Los traslados internos no alteran la cantidad ni el valor global, aunque generen movimientos de salida y entrada por ubicación.